

CONCURSO NACIONAL DE QUÍMICA 2024

RESPUESTAS A LOS PROBLEMAS

“No debe aprenderse de memoria únicamente; es necesario comprender para saber, adquirir conocimiento, no retener palabras; hay que aprender pensando.”

José de la Luz y Caballero



Ministerio de Educación
República de Cuba

Concurso Nacional de Química 2024

Respuestas a los problemas

Autores

David Alejandro Pérez León (P1,2)
Lic. Rubén Alejandro Parra Cabrera (P1,2)
Rey Michel Rodríguez Navarro (P3)
Lic. César Escalante Bermúdez (P6,8)
MSc. Gabriel Rafael Guerrero Porras (P6,8)
Lic. José Rafael Rodríguez Rodríguez (P9)
Rafael Alejandro Perurena García (P10)
Lic. Sergio Modesto Reyes Díaz (P11,12)
Francisco Miguel Moreno Perdomo (P15)
José Ángel Delgado Morejón (P16)

Editor

Dr. Gerardo Manuel Ojeda Carralero
(P4,5,12,13,14)

Revisión final

MSc. Fernando Bordallo León (P7)

Estamos muy agradecidos a MSc. Rolando Alfonso Valdés y MSc. Orestes Eduardo Landrove Ramírez por sus valiosos comentarios en la segunda revisión del presente documento durante el proceso de calificación posterior al concurso nacional.

“Queridos concursantes, para ustedes trabajamos, porque sois un motivo de orgullo para familiares, amigos, profesores, directivos y para la educación cubana.”

Los autores

Contactos

gmojedac@gmail.com
jrafa933@gmail.com

Marzo de 2024

Distribución gratuita

Índice

Constantes, conversiones, ecuaciones y tabla periódica.....	4
Instrucciones específicas del Concurso de Química	5
Pregunta 1. Periodicidad química (5%).....	6
Pregunta 2. “Aquí huele a...” (20%).....	7
Pregunta 3. La energía reticular del KBF_4 (10%).....	10
Pregunta 4. ¿Es química, matemática o física? (15+5%).....	13
Pregunta 5. Síntesis de la warfarina (20%).....	17
Pregunta 6. Una aleación engorrosa... (10%).....	22
Pregunta 7. Camagüey es la ciudad... (10%).....	23
Pregunta 8. CSI en el laboratorio químico (10%).....	25
Pregunta 9. Los químicos se llevan bien con el etanol (10%).....	27
Pregunta 10. Cinética aplicada a las reacciones enzimáticas (8%).....	30
Pregunta 11. Azida de litio (8%).....	33
Pregunta 12. Primera serie de transición (12%).....	35
Pregunta 13. El agua en los Alpes Suizos (15%).....	38
Pregunta 14. Sabrosa electroquímica (15%).....	42
Pregunta 15. ¡Ponme la química en estereo! (12%).....	45
Pregunta 16. Química aromática (13%).....	49
Preguntas de reserva.....	52

Distribución de las preguntas por día de examen y grado

	Primer día	Segundo día
10mo	Preguntas 1, 2, 3 y 4	Preguntas 6, 7, 8, 9 y 10
11no	Preguntas 1, 2, 3 y 4	Preguntas 11, 12, 13 y 14
12mo	Preguntas 3, 4, 4A y 5	Preguntas 13, 14, 15 y 16

Constante de Avogadro	$N_A = 6,0221 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	Ecuación del gas ideal	$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$
Constante de los gases	$R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	Primer Principio de la Termodinámica	$Q = \Delta U + W$
Cero grado Celsius	273,15 K	Trabajo	$W = p \cdot \Delta V = F \cdot d$
Constante de Faraday	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$	Energía de Gibbs	$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$
Producto iónico del agua a 25 °C	$K_W = 1,00 \cdot 10^{-14}$	Ecuación de Nernst	$E = E^\circ - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \left(\frac{C_{\text{red}}}{C_{\text{ox}}} \right)$
Ecuación de Arrhenius	$k = A \cdot \exp \left(-\frac{E_A}{R \cdot T} \right)$	$\Delta_r G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K^\circ = -z \cdot F \cdot \Delta E^\circ$	
Cinética de primer orden	$\ln c_t = \ln c_0 - k_r \cdot t$	Factor de van't Hoff	$i = 1 + \alpha \cdot (v - 1)$
	$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k_r}$	Crioscopía	$\Delta T_{\text{crio}} = i \cdot K_{\text{crio}} \cdot b$
Absorbancia	$A_\lambda = -\log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right) = \varepsilon \cdot l \cdot c$	Descenso de la presión de vapor	$\Delta p = \frac{i \cdot x_s}{x_{\text{dis}} + \sum i \cdot x_s} \cdot p^\circ_{\text{dis}}$
Volumen de una esfera	$V_{\text{sp}} = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$	Condiciones estándar	$p^\circ = 1 \text{ bar}$ $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
Área de una esfera	$A_{\text{sp}} = 4 \cdot \pi \cdot r^2$	Energía de un fotón	$E = h \cdot \nu = h \cdot \frac{c}{\lambda}$
Área de un círculo	$A_{\text{sp}} = \pi \cdot r^2$	Velocidad de la luz	$c = 2,998 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
Longitud de una circunferencia	$l_c = 2 \cdot \pi \cdot r$	Constante de Planck	$h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
Fuerza de gravedad	$F_g = m \cdot g$	Aceleración de la gravedad en la Tierra	$g = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$
$1 \text{ J} = 1 \text{ C} \cdot \text{V} = 1 \text{ A} \cdot \text{s} \cdot \text{V} = 1 \text{ kPa} \cdot \text{L} = 1 \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 = 1 \text{ N} \cdot \text{m} = 1 \text{ W} \cdot \text{s} = 0,2389 \text{ cal}$			
$1 \text{ N} = \text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$			
$1 \text{ atm} = 760 \text{ Torr} = 760 \text{ mm} = 101,325 \text{ kPa}$			
$1 \text{ bar} = 100 \text{ kPa}$			
$1 \text{ eV} = 96,485 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$			
$\pi = 3,1416$			
$1 \text{ pm} = 0,01 \text{ \AA} = 10^{-12} \text{ m}$			
$1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$			
$1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$			
$1 \text{ M} \equiv 1 \text{ mol/L}$			

	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																		2 He 4.003
2	3 Li 6.941	4 Be 9.012												5 B 10.811	6 C 12.011	7 N 14.007	8 O 15.999	9 F 18.998	10 Ne 20.180
3	11 Na 22.990	12 Mg 24.305												13 Al 26.982	14 Si 28.086	15 P 30.974	16 S 32.066	17 Cl 35.453	18 Ar 39.948
4	19 K 39.098	20 Ca 40.078	21 Sc 44.956		22 Ti 47.867	23 V 50.942	24 Cr 51.996	25 Mn 54.938	26 Fe 55.845	27 Co 58.933	28 Ni 58.693	29 Cu 63.546	30 Zn 65.39	31 Ga 69.723	32 Ge 72.61	33 As 74.922	34 Se 78.96	35 Br 79.904	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.468	38 Sr 87.62	39 Y 88.906		40 Zr 91.224	41 Nb 92.906	42 Mo 95.94	43 Tc 98.906	44 Ru 101.07	45 Rh 102.91	46 Pd 106.42	47 Ag 107.87	48 Cd 112.41	49 In 114.82	50 Sn 118.71	51 Sb 121.75	52 Te 127.60	53 I 126.905	54 Xe 131.29
6	55 Cs 132.91	56 Ba 137.33	57 La 138.91	*	72 Hf 178.49	73 Ta 180.95	74 W 183.84	75 Re 186.21	76 Os 190.23	77 Ir 192.22	78 Pt 195.08	79 Au 196.97	80 Hg 200.59	81 Tl 204.38	82 Pb 207.2	83 Bi 208.98	84 Po [209]	85 At [210]	86 Rn [222]
7	87 Fr [223]	88 Ra [226]	89 Ac [227]	**	104 Rf [265]	105 Db [268]	106 Sg [271]	107 Bh [270]	108 Hs [277]	109 Mt [276]	110 Ds [281]	111 Rg [280]	112 Cn [285]	113 Nh [284]	114 Fl [289]	115 Mc [288]	116 Lv [293]	117 Ts [294]	118 Og [294]

*	58 Ce 140.12	59 Pr 140.91	60 Nd 144.24	61 Pm [145]	62 Sm 150.36	63 Eu 151.96	64 Gd 157.25	65 Tb 158.93	66 Dy 162.50	67 Ho 164.93	68 Er 167.26	69 Tm 168.93	70 Yb 173.04	71 Lu 174.97
**	90 Th 232.038	91 Pa 231.036	92 U 238.029	93 Np [237]	94 Pu [242]	95 Am [243]	96 Cm [247]	97 Bk [247]	98 Cf [251]	99 Es [252]	100 Fm [257]	101 Md [258]	102 No [259]	103 Lr [262]

Instrucciones específicas del Concurso de Química

Muy estimado estudiante:

- Este temario fue confeccionado por un Comité Científico compuesto por exolímpicos que trabajan en la Universidad de La Habana.
- **Complete sus datos personales.** Facilite la verificación con su tarjeta de identidad.
- La dirección provincial de educación es responsable de garantizar una impresión del examen con suficiente calidad, que permita a los estudiantes leer las instrucciones, preguntas, figuras, datos, gráficos y tablas. **No se anulará ninguna pregunta por concepto de mala impresión.**
- Escriba todos sus datos claramente en el lugar indicado (nombres, apellidos, escuela, municipio, provincia). **No escriba nada en el campo CÓDIGO,** es para uso exclusivo del responsable de codificación.
- **Verifique que su temario está completo.** Este es el temario del primer día de examen.
- 10mo y 11no grados deben responder 4 preguntas (pregunta 1, 10 incisos; pregunta 2, 10 incisos; pregunta 3, 9 incisos; y pregunta 4, 10 incisos) y el examen completo tiene un total de 6 páginas.
- 12mo grado debe responder 4 preguntas (pregunta 3, 9 incisos; pregunta 4, 10 incisos; pregunta 4A, 1 inciso; y pregunta 5, 16 incisos) y el examen completo tiene un total de 7 páginas.
- **Verifique que su temario está completo.** Este es el temario del segundo día de examen.
- 10mo grado debe responder 5 preguntas (pregunta 6, 2 incisos; pregunta 7, 3 incisos; pregunta 8, 3 incisos; pregunta 9, 10 incisos; y pregunta 10, 5 incisos) y el examen completo tiene un total de 6 páginas.
- 11no grado debe responder 4 preguntas (pregunta 11, 5 incisos; pregunta 12, 12 incisos; pregunta 13, 10 incisos; y pregunta 14, 12 incisos) y el examen completo tiene un total de 8 páginas.
- 12mo grado debe responder 4 preguntas (pregunta 13, 10 incisos; pregunta 14, 12 incisos; pregunta 15, 10 incisos; y pregunta 16, 14 incisos) y el examen completo tiene un total de 9 páginas.
- Todos los datos, constantes, conversiones, ecuaciones y tabla periódica necesarios están incluidos en la última página.
- Al inicio de cada pregunta se indica hacia qué grado está dirigida, su valor (del total de 100 puntos), así como el valor de cada inciso (en marcas).
- Usted necesita usar una calculadora científica y una regla.
- Respete las reglas de cálculo aproximado.
- ¡Atención! Usted cuenta con un tiempo limitado, pero el examen tiene un gran número de incisos.
- Usted no tiene un límite espacio para responder. Responda con letra pequeña pero legible y de forma ordenada.
- Es necesario que plantee todos los cálculos auxiliares, **siempre** justifique su razonamiento y respuestas debidamente. **Las respuestas que no se entiendan no serán calificadas.**
- Enumere las hojas adicionales de respuesta en la parte inferior de las mismas, en cada página, e indique el número total de páginas, por ejemplo, “1 de 7”, “2 de 7” y así sucesivamente.

Usted es un motivo de orgullo para la educación cubana: ¡Muchos éxitos!

Pregunta 1. Periodicidad química (5% del total; solo 10mo y 11no grados)

1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	Total	Total
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	5%
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	5%

Complete las siguientes proposiciones.

No considere en su análisis a los elementos químicos del período 7 dado que estos son radioactivos o artificiales y producto de su elevada inestabilidad, su química ha sido poco estudiada.

1.1. La química del elemento Si tiene ciertas analogías con la química del elemento C. Sin embargo, los compuestos de Si tienen mayores distancias de enlace debido a que el radio atómico del Si es mayor. Además, los enlaces químicos del Si con F, O y N son más polares debido a que la electronegatividad del Si es menor. 2 marca

1.2. Los elementos del período 2 tienen electroafinidades inusualmente bajas debido a su pequeño radio atómico y elevada densidad electrónica. 2 marca

1.3. El hidruro salino de los metales alcalinos estables más básico es CsH. 2 marca

1.4. El óxido superior de los elementos del grupo 14 con mayor carácter oxidante es PbO₂. 2 marca

1.5. La energía de ionización secundaria más alta en la primera serie de transición la posee el elemento cobre (Cu). 2 marca

Se acepta también como respuesta el cromo (Cr). Se penaliza con -1 marca si la respuesta es potasio.

1.6. El máximo estado de oxidación posible en la primera serie de transición no se alcanza más allá del grupo VIIB/VIII B (7/8). 2 marca

1.7. El compuesto hidrogenado volátil de mayor temperatura de ebullición entre los formados por los elementos del grupo 16 es el agua (H₂O). 2 marca

1.8. Los cationes Cu⁺, K⁺ y Cu²⁺ se ordenan en orden creciente del radio iónico según Cu²⁺ < Cu⁺ < K⁺. 2 marca

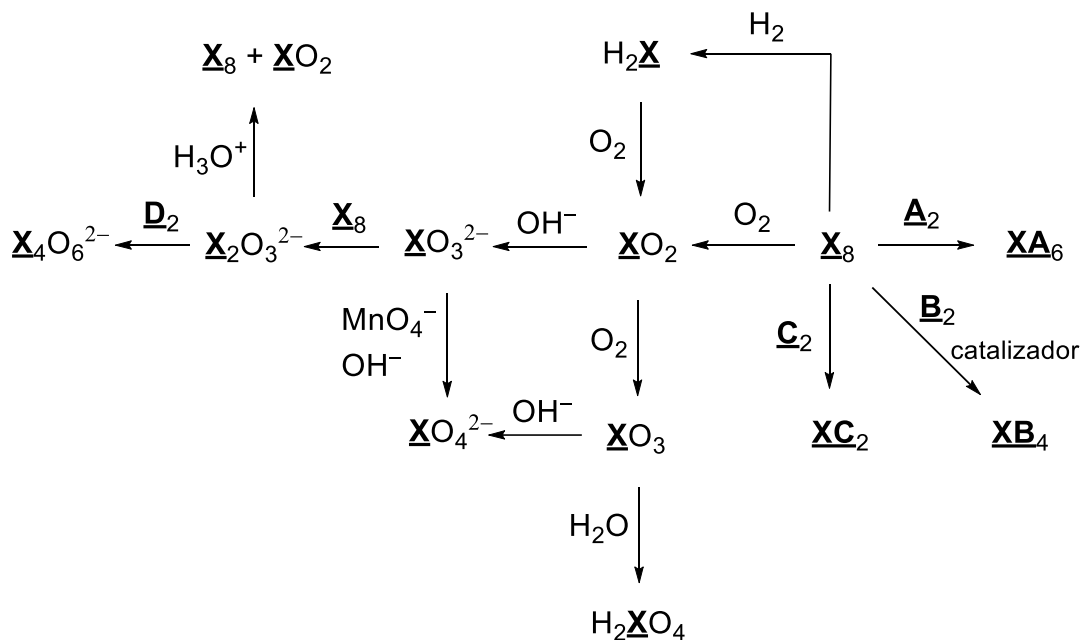
1.9. El único hidróxido ácido (no anfotérico) de los formados por los elementos del grupo 13 (IIIA) es H₃BO₃. 2 marca

1.10. La energía de enlace del diflúor es relativamente baja/pequeña entre los dihalógenos a pesar de que el elemento flúor posee el menor radio atómico de todos los elementos del grupo 17. 2 marca

Pregunta 2. “Aquí huele a ...” (20% del total; solo 10mo y 11no grados)

2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10	Total	Total
10	10	4	24	4	6	2	4	6	10	80	20%
10	10	4	24	4	6	2	4	6	10	80	20%

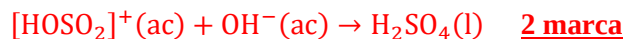
El esquema siguiente muestra algunas de las propiedades químicas de los compuestos del elemento químico X, cuya sustancia simple X₈ es un sólido de color amarillo de olor característico que presenta propiedades medicinales. Los elementos A, B, C y D están en un mismo grupo de la tabla periódica y el poder oxidante de sus sustancias simples A₂, B₂, C₂ y D₂ disminuye en ese mismo orden.



2.1. Diga la identidad de los elementos químicos representados por letras.

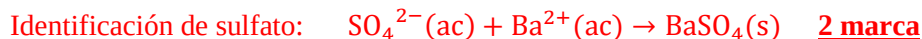
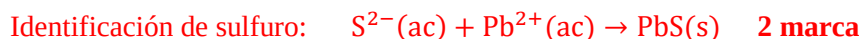
<u>X</u> = S <u>2 marca</u>	<u>A</u> = F <u>2 marca</u>	<u>B</u> = Cl <u>2 marca</u>	<u>C</u> = Br <u>2 marca</u>	<u>D</u> = I <u>2 marca</u>
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------

2.2. Proponga un mecanismo para la reacción entre el óxido XO₂ y C₂ en disolución acuosa formando los ácidos H₂XO₄ y HC. Formule la formación de intermediarios “lógicos”.



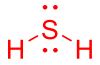
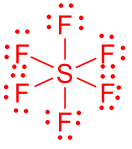
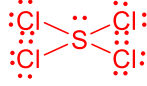
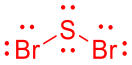
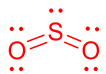
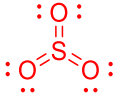
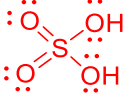
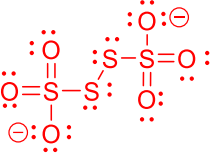
Se aceptan otras variantes similares que sean lógicas.

2.3. Plantee ecuaciones químicas de ensayos para identificar en el laboratorio a las especies X²⁻ y XO₄²⁻.



Se aceptan otros ensayos.

2.4. Represente las estructuras de las especies H_2X , XA_6 , XB_4 , XC_2 , XO_2 , XO_3 , H_2XO_4 y $\text{X}_4\text{O}_6^{2-}$. Para las primeras cuatro, indique la geometría molecular.

 angular 3 marca	 octaedro 4 marca	 tetraedro irregular o balancín 3 marca	 angular 3 marca	 2 marca
 2 marca	 3 marca	 4 marca		

2.5. El ácido nítrico en presencia de H_2XO_4 forma el catión nitronio NO_2^+ . Represente las estructuras resonantes de este ión y clasifíquelo según la Teoría de Ácidos y Bases Duros y Blandos (TABDB).

ácido duro 1 marca	$\left[:\ddot{\text{O}}=\text{N}=\ddot{\text{O}}: \longleftrightarrow :\text{O}\equiv\text{N}-\ddot{\text{O}}: \longleftrightarrow :\ddot{\text{O}}-\text{N}\equiv\text{O}: \right]^+$	3 marca
---------------------------	---	----------------

2.6. Plantee la ecuación iónica ajustada para la oxidación de XO_3^{2-} con permanganato en medio básico.

$3\text{SO}_3^{2-}(\text{ac}) + 2\text{MnO}_4^-(\text{ac}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow 3\text{SO}_4^{2-}(\text{ac}) + 2\text{MnO}_2(\text{s}) + 2\text{OH}^-(\text{ac})$	6 marca
---	----------------

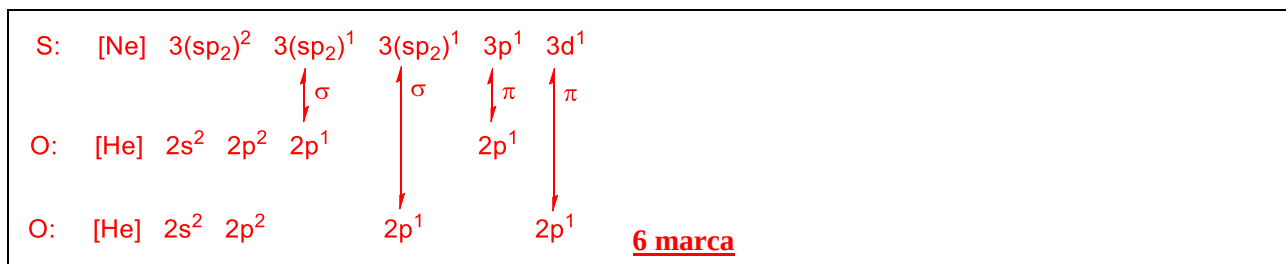
2.7. Compare el carácter ácido-base de los óxidos XO_2 y XO_3 sobre la base de las cargas parciales en los átomos en las moléculas.

El azufre(VI) es más electronegativo que el azufre(IV), lo que provoca menor carga parcial negativa sobre el oxígeno (menos básico) y mayor carga parcial positiva sobre el azufre (más ácido). Por tanto, el trióxido es más ácido que el dióxido. 2 marca
--

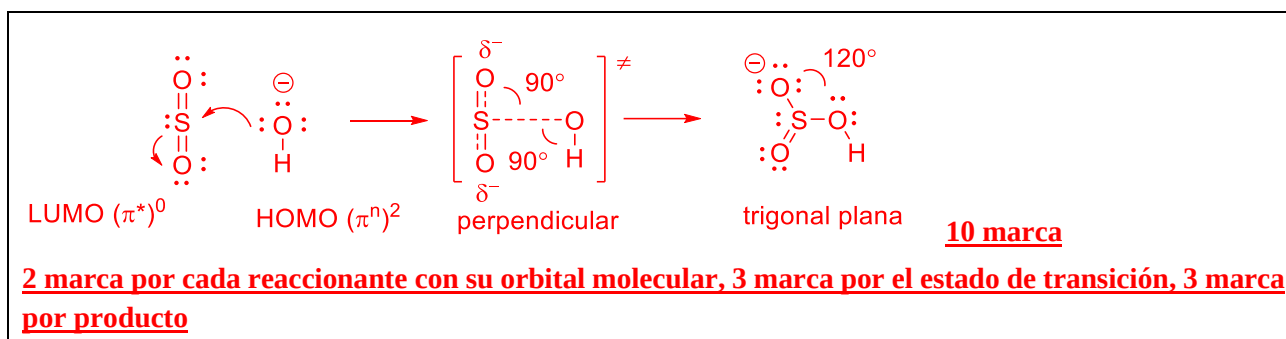
2.8. Los aniones $\text{X}_2\text{O}_3^{2-}$ y XO_4^{2-} son isoelectrónicos, sin embargo, el primero reacciona con I_2 y el segundo no reacciona. Justifique este hecho según los postulados de la TABDB.

Respuesta 1: El diyodo es un ácido blando. En el tiosulfato es un ion ambidentado en el que existe un átomo de azufre expuesto que puede actuar como centro básico blando. En cambio, el sulfato es una base dura dado que solo los átomos de oxígeno se encuentran expuestos y pueden reaccionar. La interacción más favorecida será entre el diyodo y el tiosulfato. 4 marca
Respuesta 2: El sulfato no reacciona con el diyodo, pues es una especie de azufre en su máximo estado de oxidación (VI) que no puede ser oxidada, mientras que en el tiosulfato el azufre no se encuentra en el máximo estado de oxidación y puede ser oxidado con el diyodo, que se reduce a yoduro. (solo 2 marca)

2.9. Represente la distribución electrónica de la molécula de XO_2 mediante la Teoría del Enlace de Valencia. Tenga en cuenta la estructura dibujada por usted en el inciso 2.4. Solo utilice orbitales híbridos para describir los electrones del átomo central.



2.10. La formación de $\underline{X}O_3^{2-}$ a partir de $\underline{X}O_2$ en medio básico ocurre en dos pasos. Primeramente, se forma el aducto $\underline{X}O_2 \cdot OH^-$ y luego este es desprotonado por un ion hidróxido. Considere que la estructura electrónica externa por orbitales moleculares de $\underline{X}O_2$ es $(\dots) (\pi^b)^2 (\pi^n)^4 (\pi^n)^2 (\pi^*)^0 (\sigma^*)^0$ y la del ion OH^- es $(\sigma^n)^2 (\sigma^b)^2 (\pi^n)^4 (\sigma^*)^0$. Represente el mecanismo del primer paso de reacción. En su análisis especifique los orbitales frontera que interactúan por cada reaccionante y clasifíquelos (HOMO/LUMO/SOMO), la dirección de la transferencia electrónica, la geometría del estado de transición, así como los enlaces que se rompen y/o forman, y la geometría del aducto producto.



Pregunta 3. La energía reticular del KBF_4 (10% del total; 10mo, 11no y 12mo grados)

3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	Total	Total
4	4	2	8	2	2	2	10	6	40	10%
4	4	2	8	2	2	2	10	6	40	10%

La energía reticular o energía de red (U°) es la energía involucrada en la formación o ruptura de un sólido iónico, tomando como referencia los iones aislados (en estado gaseoso). El signo de U° depende del convenio utilizado. En lo adelante considere que esta cantidad es negativa y se refiere a la reacción de formación del sólido. Los valores de U° reticular pueden ser estimados a partir de la ley de Coulomb suponiendo que la interacción entre los iones que forman el cristal es en esencia electrostática. La ecuación de Born-Mayer contiene ciertos parámetros empírico-teóricos que dependen tanto de la estructura cristalina (ordenamiento espacial de las partículas) del sólido como de la electrónica de los iones:

$$U^\circ = -\frac{N_A \cdot M \cdot |z_+| \cdot |z_-| \cdot e^2}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot r_0} \left(1 - \frac{\rho}{r_0}\right)$$

La constante ρ tiene un valor de 35 pm para todos los haluros de los metales alcalinos; $N_A = 6,0221 \cdot 10^{23}$ es el número de Avogadro; M es la constante de Madelung y está determinada por el ordenamiento de los iones en el cristal (estructura cristalina); z_+ , z_- son las cargas respectivas del catión y el anión; r_0 es la distancia internuclear entre dos iones con carga opuesta más cercanos; $\epsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12} \text{ C/(m}\cdot\text{V)}$ es la permitividad eléctrica en el vacío y e es la carga elemental del electrón, cuyo valor es $1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

3.1. Utilice la ecuación anterior y demuestre que U° del fluoruro de potasio tiene un valor cercano a -800 kJ/mol . Considere que M es 1,7476 y la distancia interiónica en la red r_0 es 271 pm. $1 \text{ pm} = 10^{-12} \text{ m}$

$$U^\circ(\text{KF}) = -\frac{6,0221 \cdot 10^{23} \cdot 1,7476 \cdot 1 \cdot 1 \cdot (1,602 \cdot 10^{-19})^2}{4 \cdot 3,1416 \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \cdot 271 \cdot 10^{-12}} \left(1 - \frac{35}{271}\right) = -780 \text{ kJ/mol} \quad \text{4 marca}$$

3.2. Usualmente, los cationes son más pequeños que los aniones y la razón entre los radios es $r_+/r_- < 1$. Esto no ocurre en los fluoruros de los metales más pesados. Calcule el valor de r_+/r_- en el fluoruro de potasio, conociendo que el ion K^+ tiene un radio iónico (r_+) que es 5 pm mayor que el radio iónico (r_-) de F^- .

$$r_+ + r_- = 271 \quad r_+ = r_- + 5 \quad \rightarrow \quad 2 \cdot r_- = 271 - 5 \quad \rightarrow \quad r_- = 133 \text{ pm} \quad r_+ = 138 \text{ pm}$$

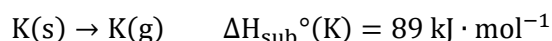
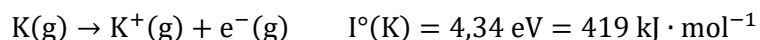
$$r_+/r_- = 1,04 \quad \text{4 marca}$$

3.3. Existe una pequeña diferencia numérica entre la entalpía reticular (ΔH_U°) y U° , dado que esta última es la variación de energía interna durante la formación del sólido iónico. Aunque a lo largo de esta pregunta consideraremos que ambos valores son iguales, complete la siguiente expresión que relaciona ambas magnitudes para el fluoruro de potasio aplicando el Primer Principio de la Termodinámica.

$$\text{K}^+(\text{g}) + \text{F}^-(\text{g}) \rightarrow \text{KF}(\text{s}) \quad \Delta H_U^\circ(\text{KF}) = U^\circ(\text{KF})$$

$$\Delta H_U^\circ(\text{KF}) = U^\circ(\text{KF}) - 2 \cdot R \cdot T \quad \text{2 marca}$$

Los ciclos termoquímicos permiten hallar valores de energías de difícil medición. Por ejemplo, el ciclo de Born-Haber relaciona U° con la entalpía de formación del sólido iónico (ΔH_f°) y diferentes propiedades atómicas y moleculares. Considere los datos siguientes:





Utilizaremos como convenio que la afinidad electrónica (A° , positiva) es el opuesto de la entalpía de ganancia electrónica ($\Delta H_{\text{ge}}^\circ$, negativa).

3.4. Utilice el ciclo de Born-Haber y demuestre que A° para el átomo de flúor es cercana a 3,5 eV.

$$\Delta H_f^\circ(\text{KF}) = I(\text{K}) + \Delta H_{\text{sub}}^\circ(\text{K}) + 0,5 \cdot \Delta H_{\text{dis}}^\circ(\text{F}_2) - A(\text{F}) + U(\text{KF}) \quad \text{4 marca}$$

$$-567 = 419 + 89 + 0,5 \cdot 159 - A - 780 \quad \text{2 marca}$$

$$A = 374,5 \text{ kJ/mol} = 3,88 \text{ eV} \quad \text{2 marca}$$

La electronegatividad (χ) según Mulliken es igual a la semisuma de la electroafinidad y el potencial de ionización (en eV). Por su parte, Pearson estableció que la dureza (η) es igual a la semiresta de las mismas propiedades, en aras de establecer una base matemática para su Teoría de Ácidos y Bases Duros Blandos.

3.5. Calcule χ y η para el átomo de flúor. $\chi(\text{F}) = \frac{I+A}{2}$ $\eta(\text{F}) = \frac{I-A}{2}$

No se brinda el dato de $I(\text{F}) = 17,42$ por lo que no puede resolverse la pregunta. 2 marca

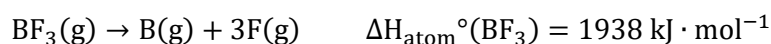
Se acepta como solución emplear $I(\text{K})$ u otros razonamientos lógicos.

$$\chi(\text{F}) = \frac{I + A}{2} = \frac{17,42 + 3,88}{2} = 10,65 \quad \eta(\text{F}) = \frac{I - A}{2} = \frac{17,42 - 3,88}{2} = 6,77$$

3.6. Utilizando sus conocimientos de periodicidad química y las expresiones anteriores justifique por qué el flúor es una especie más dura que el cloro.

$I(\text{F}) > I(\text{Cl})$ dado que el primero atrae los electrones con más fuerza. $A(\text{F}) < A(\text{Cl})$ producto de la anomalía del segundo período. Ambos factores contribuyen a que el flúor sea más duro. 2 marca

La entalpía de atomización ($\Delta H_{\text{atom}}^\circ$) puede definirse como el calor evolucionado (a temperatura y presión constante) en la ruptura de todos los enlaces de una molécula en estado gaseoso, a fin de obtener los átomos individuales que componen la molécula.



3.7. Suponiendo que el enlace B-F es puramente covalente, estime la entalpía de formación del ion tetrafluoroborato gaseoso ΔH_1° a partir del dato anterior únicamente.

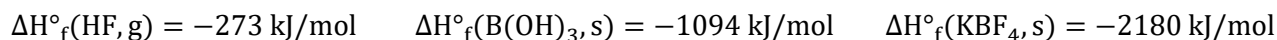
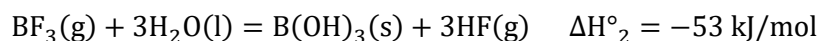


$$\Delta H_r^\circ = \Delta H_{\text{atom}}^\circ(\text{BF}_3) \approx 3 \cdot \Delta H^\circ(\text{B} - \text{F}) = 1938 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \rightarrow \Delta H^\circ(\text{B} - \text{F}) = 646 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

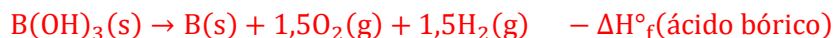
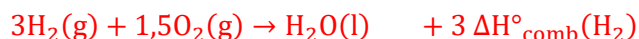


$$\Delta H_1^\circ \approx -\Delta H^\circ(\text{B} - \text{F}) = -646 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \text{2 marca}$$

3.8. Calcule ΔH_3° para la formación de la sal KBF_4 utilizando la Ley de Hess y los siguientes datos.



Una posible vía de solución puede ser descomponer la reacción problema en procesos más simples.



$$\Delta H_3^\circ = \Delta H^\circ_2 + 3 \Delta H^\circ_{\text{comb}}(\text{H}_2) - 3\Delta H^\circ_f(\text{HF}) - \Delta H^\circ_f(\text{ácido bórico}) + \Delta H^\circ_f(\text{KBF}_4) - \Delta H^\circ_f(\text{KF})$$

$$\Delta H_3^\circ = -53 + 3(-242) - 3(-273) - (-1094) + (-2180) - (-567) = -479 \text{ kJ/mol}$$

Nótese que los primeros términos equivalen a la formación de BF₃.

$$\Delta H_3^\circ = -\Delta H^\circ_f(\text{BF}_3) + \Delta H^\circ_f(\text{KBF}_4) - \Delta H^\circ_f(\text{KF})$$

8 marca por la vía de solución y 2 marca por el resultado.

3.9. Calcule U° para la sal KBF_4 utilizando la Ley de Hess y los siguientes datos. Si usted no fue capaz de responder los incisos **3.1**, **3.7** y **3.8**, utilice para realizar sus cálculos los valores $U^\circ(\text{KF}) = -800 \text{ kJ/mol}$, $\Delta H_1^\circ = -650 \text{ kJ/mol}$ y $\Delta H_3^\circ = -450 \text{ kJ/mol}$.



$$U^\circ(\text{KBF}_4) = \Delta H_3^\circ + U^\circ(\text{KF}) - \Delta H_1^\circ \quad \textbf{4 marca}$$

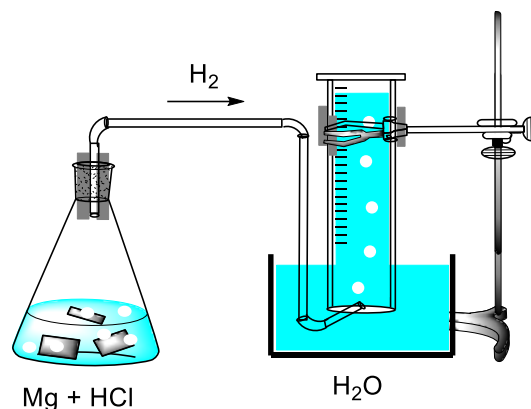
$$U^\circ(\text{KBF}_4) = -479 - 780 - (-646) = -613 \text{ kJ/mol} \quad \textbf{2 marca}$$

Con los valores que se ofrecen el resultado es -600 kJ/mol. Se aceptan resultados mixtos.

Pregunta 4. ¿Es química, matemática o física? (15% del total; 10mo, 11no y 12mo grados)

4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	Total	Total
2	2	8	4	10	4	10	4	4	12	60	15%
2	2	8	4	10	4	10	4	4	12	60	15%

En el laboratorio de química del Centro Nacional de Entrenamientos se realizó un estudio cinético de la reacción entre el magnesio y el ácido clorhídrico. Con este fin, se acopló el equipo que se muestra en la figura. Para disminuir errores, se utilizó ácido concentrado en exceso y fragmentos de diferente longitud l de una misma cinta (ancho $a = 3,5$ mm; grosor $h = 0,15$ mm) de magnesio metálico ($A_r = 24,3$; densidad volumétrica $\rho = 1,74$ g/cm³). Seguidamente, se determinó el volumen de dihidrógeno formado en función del tiempo, para distintos experimentos en los que las variables temperatura, concentración del ácido y área de magnesio expuesta fueron cuidadosamente controladas. Con los datos obtenidos, fue posible calcular las velocidades iniciales de reacción.



4.1. Plantee la ecuación química de la reacción que ocurre.



4.2. ¿Por qué las cintas de magnesio que se dejan a la intemperie se tornan de color cenizo?

El magnesio se oxida con el dióxígeno del aire. **2 marca**

4.3. Expresé la velocidad de la reacción v_R en función de la variación del volumen de dihidrógeno formado ΔV_{H_2} en un intervalo de tiempo Δt bien pequeño, la temperatura T , la presión atmosférica p_T , la presión del vapor del agua $p_{\text{H}_2\text{O}}$ y el volumen de la disolución ácida V_D (considere este valor una constante).

$$v_R = \frac{1}{2} \cdot \frac{dc(\text{HCl})}{dt} \approx \frac{1}{2} \cdot \frac{\Delta c(\text{HCl})}{\Delta t} \quad \text{para } \Delta t \approx 0$$

$$V(\text{H}_2) = \frac{n(\text{H}_2) \cdot R \cdot T}{p(\text{H}_2)} = \frac{0,5 \cdot n(\text{HCl}) \cdot R \cdot T}{p_{\text{tot}} - p(\text{H}_2)} \rightarrow \frac{\Delta V(\text{H}_2)}{\Delta t \cdot V_D} = \frac{0,5 \cdot \Delta n(\text{HCl}) \cdot R \cdot T}{[p_{\text{tot}} - p(\text{H}_2)] \cdot \Delta t \cdot V_D}$$

$$n(\text{HCl}) = 2 \cdot n(\text{H}_2) \rightarrow v_R = \frac{1}{2} \cdot \frac{\Delta c(\text{HCl})}{\Delta t} = \frac{\Delta V(\text{H}_2) \cdot [p_{\text{tot}} - p(\text{H}_2\text{O})]}{\Delta t \cdot V_D \cdot R \cdot T}$$

2 marca por cada expresión encontrada (8 marca en total).

4.4. Calcule las densidades superficial σ (g/cm²) y lineal λ (g/cm) de la cinta de magnesio empleada.

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{m}{l \cdot a \cdot h} \quad \lambda = \frac{m}{l} = \rho \cdot a \cdot h = 1,74 \cdot 0,35 \cdot 0,015 \approx 9,1 \cdot 10^{-3} \text{ g} \cdot \text{cm}^{-1} \quad \text{2 marca}$$

$$\sigma = \frac{m}{A} = \rho \cdot h = 1,74 \cdot 0,015 \approx 0,026 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-2} \quad \text{2 marca}$$

Por definición de la densidad superficial, solo debe considerar el área de una cara en el cálculo.

4.5. En algunos experimentos se empleó un fragmento de cinta tal que la superficie total de magnesio expuesta fue 70 mm². Calcule: i) la longitud l del fragmento, ii) la masa de magnesio que contiene y iii) el volumen (a 25 °C y 1,00 atm) de dihidrógeno medido al terminar la reacción y consumirse el fragmento.

$$A = 70 \text{ mm}^2 = 2(a \cdot h + a \cdot l + l \cdot h) = 2(3,5 \cdot 0,15 + 3,5 \cdot l + l \cdot 0,15) \rightarrow l = 9,45 \text{ mm} = 0,945 \text{ cm}$$

$$m(\text{Mg}) = \lambda \cdot l = 9,1 \cdot 10^{-3} \cdot 0,945 = 8,6 \cdot 10^{-3} \text{ g} = 3,54 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

$$n(\text{H}_2) = n(\text{Mg}) = 3,54 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \rightarrow V(\text{H}_2) = n(\text{H}_2) \cdot V_m = 3,54 \cdot 10^{-4} \cdot 22,5 = 0,0080 \text{ L}$$

--- Cálculo aproximado:

$$l = \frac{A}{2 \cdot a} = \frac{70 \text{ mm}^2}{2 \cdot 3,5 \text{ mm}} = 10 \text{ mm} \rightarrow m(\text{Mg}) = \lambda \cdot l = 9,1 \cdot 10^{-3} \cdot 1 = 0,0091 \text{ g} = 3,74 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

$$n(\text{H}_2) = n(\text{Mg}) = 3,74 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \rightarrow V(\text{H}_2) = n(\text{H}_2) \cdot V_m = 3,74 \cdot 10^{-4} \cdot 22,5 = 0,0084 \text{ L}$$

2 marca por longitud, 2 marca por masa, 2 marca por cantidad de sustancia, 2 marca por cantidad de dihidrógeno, 2 marca por volumen.

4.6. Nombre todos los útiles de laboratorio representados en la figura.

Tapón de goma, frasco Erlenmeyer, manguera o tramo de goma, pinza de extensión, cristalizadora/vaso de precipitado, soporte universal, nuez o mordaza. **4 marca (0,5 c/u)**

Los resultados obtenidos en los experimentos se resumen a continuación:

Reacción	[H ₃ O ⁺], mol/L	Área superficial de Mg, mm ²	Temperatura, °C	Velocidad inicial, mol/(L · s)
1	1,00	70	25,0	1,56 · 10 ⁻⁴
2	0,200	70	25,0	5,64 · 10 ⁻⁶
3	0,500	70	25,0	3,36 · 10 ⁻⁵
4	1,00	140	25,0	2,79 · 10 ⁻⁴
5	1,00	35	25,0	7,30 · 10 ⁻⁵
6	1,00	70	35,0	2,67 · 10 ⁻⁴
7	1,00	70	15,0	1,19 · 10 ⁻⁴

4.7. Determine la ley de la velocidad y la constante k_R a 25 °C. Aproxime los órdenes parciales de reacción al valor entero más cercano. Diga las unidades de k_R .

$$v_R = k_R \cdot A_{\text{Mg}}^{???} \cdot [\text{H}_3\text{O}^+]^{???}$$

$$\frac{\text{Exp 1}}{\text{Exp 2}} = \frac{1,56 \cdot 10^{-4}}{5,64 \cdot 10^{-6}} = \frac{k_R \cdot (70)^x \cdot (1,00)^y}{k_R \cdot (140)^x \cdot (0,2)^y} \rightarrow 27,6 = 5^y \rightarrow y \approx 2 \quad \text{2 marca}$$

$$\frac{\text{Exp 1}}{\text{Exp 4}} = \frac{1,56 \cdot 10^{-4}}{2,79 \cdot 10^{-6}} = \frac{k_R \cdot (70)^x \cdot (1,00)^y}{k_R \cdot (140)^x \cdot (1,00)^y} \rightarrow 0,559 = 0,5^x \rightarrow x \approx 1 \quad \text{2 marca}$$

$$v_R = k_R \cdot A_{\text{Mg}} \cdot [\text{H}_3\text{O}^+]^2 \quad \text{2 marca}$$

$$k_1 = 2,23 \cdot 10^{-6} \quad k_2 = 2,01 \cdot 10^{-6} \quad k_3 = 2,01 \cdot 10^{-6} \quad k_4 = 1,99 \cdot 10^{-6} \quad k_5 = 2,09 \cdot 10^{-6}$$

$$\bar{k}(25^\circ\text{C}) = 2,048 \cdot 10^{-6} \approx 2,0 \cdot 10^{-6} \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{mm}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$$

2 marca por promediar, 1 marca por resultado y 1 marca por unidades (4 marca en total).

4.8. Suponiendo que la energía de activación es 30 kJ/mol, ¿en cuántas veces aumentará la velocidad de la reacción cuando la temperatura se incrementa de 25 a 35 °C, manteniendo las demás variables constantes?

$$\ln \frac{k'}{k} = -\frac{E_A}{R} \left(\frac{1}{T'} - \frac{1}{T} \right) = -\frac{30000}{8,3145} \left(\frac{1}{35 + 273,15} - \frac{1}{25 + 273,15} \right) = 0,393 \quad \text{2 marca}$$

$$\frac{k'}{k} = e^{0,393} \approx 1,5 \quad \text{2 marca}$$

4.9. Calcule la densidad (g/L) del dihidrógeno a 25 °C y 1,00 atm de presión.

$$\rho(\text{H}_2) = \frac{M(\text{H}_2)}{V_m} = \frac{2,00}{24,5} = 0,0816 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$$

2 marca por usar la ecuación del gas ideal o el volumen molar y 2 marca por resultado (4 marca).

En su movimiento, las burbujas se aceleran hasta llegar a un valor de velocidad máxima, cuando las fuerzas se compensan. Sobre las burbujas actúan fuerzas que se oponen. El empuje (E) favorece el movimiento ascendente y su módulo es numéricamente igual al peso (F_g) del volumen de líquido desalojado por la burbuja desplazada. En cambio, el peso de la burbuja y la fuerza de fricción (F_d) se oponen al movimiento. La fuerza de fricción puede calcularse mediante la Ley de Stokes, conociendo que el coeficiente de viscosidad dinámica del agua es $\mu = 1,002 \cdot 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$.

Fuerza de gravedad $F_g = m \cdot g$

Ley de Stokes $F_d = 6 \cdot \pi \cdot r \cdot \mu \cdot v$

4.10. **Encuentre una expresión** y calcule el valor de la velocidad máxima v_{max} (en m/s) con que se mueven burbujas de dihidrógeno de radio $r = 5,0 \text{ mm}$ dentro del recipiente. $\rho_{\text{H}_2\text{O}} = 1,00 \text{ g/cm}^3$, $g = 9,81 \text{ m/s}^2$

$$E = F_d + F_g(\text{gas})$$

$$F_g(\text{agua}) = F_d + F_g(\text{gas}) \quad \text{2 marca}$$

$$\rho_{\text{H}_2\text{O}} \cdot V_{\text{H}_2} \cdot g = 6 \cdot \pi \cdot r \cdot \mu \cdot v_{\text{max}} + \rho_{\text{H}_2} \cdot V_{\text{H}_2} \cdot g \quad \text{2 marca}$$

$$\rho_{\text{H}_2\text{O}} \cdot \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r_{\text{H}_2}^3 \cdot g = 6 \cdot \pi \cdot r_{\text{H}_2} \cdot \mu \cdot v_{\text{max}} + \rho_{\text{H}_2} \cdot \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r_{\text{H}_2}^3 \cdot g \quad \text{2 marca}$$

$$\rho_{\text{H}_2\text{O}} \cdot \frac{2}{3} \cdot r_{\text{H}_2}^2 \cdot g = 3 \cdot \mu \cdot v_{\text{max}} + \rho_{\text{H}_2} \cdot \frac{2}{3} \cdot r_{\text{H}_2}^2 \cdot g \rightarrow v_{\text{max}} = \frac{2}{9} \cdot \frac{(\rho_{\text{H}_2\text{O}} - \rho_{\text{H}_2}) \cdot r_{\text{H}_2}^2 \cdot g}{\mu} \quad \text{2 marca}$$

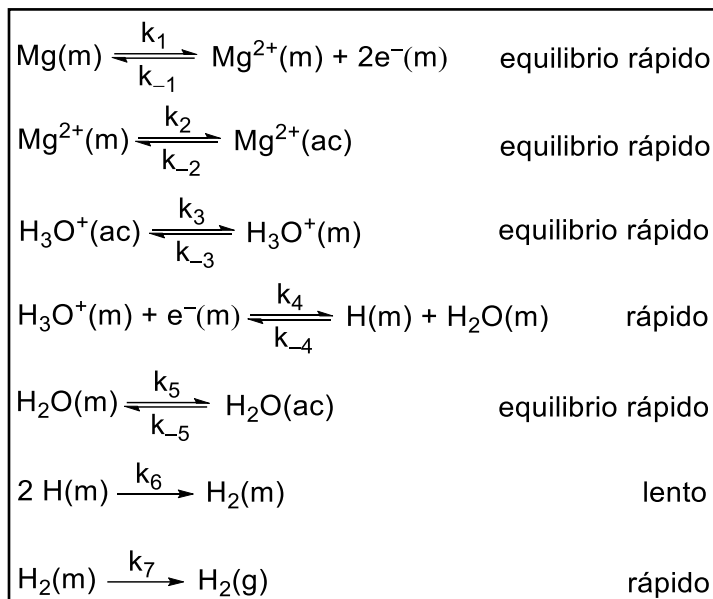
$$v_{\text{max}} = \frac{2}{9} \cdot \frac{(1000 - 0,0816) \cdot (5,00 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 9,81}{1,002 \cdot 10^{-3}} \approx 54 \text{ m/s}$$

1 marca por densidad del agua, 1 marca por radio de burbuja, 2 marca por resultado (4 marca).

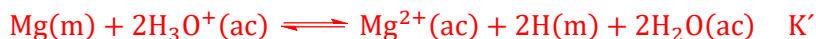
Pregunta 4A. (5% del total; solo 12mo grado)

4A.1	Total	Total
20	20	5%
20	20	5%

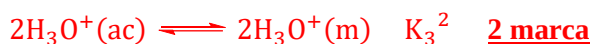
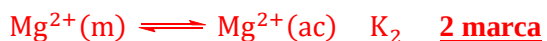
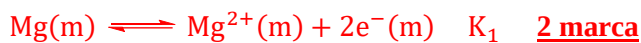
4A.1. Para la reacción anterior se ha propuesto el siguiente mecanismo. El estado de agregación de las especies adsorbidas sobre la superficie del metal se denota como “(m)”. Se asume que en la superficie del metal existen cationes Mg^{2+} y electrones libres. Considere que la relación $[Mg(m)]/[Mg^{2+}(ac)]$ es proporcional al área de metal A_{Mg} que reacciona. Utilice la aproximación del pre-equilibrio para expresar la ley de la velocidad aproximada en función de las constantes de los pasos individuales. Trate la concentración de una especie sobre la superficie del metal o en disolución de forma análoga.



Una posible vía de solución puede ser calcular la constante de equilibrio



Para ello, la reacción puede descomponerse como a suma de varios procesos más simples



$$K' = K_1 \cdot K_2 \cdot K_3^2 \cdot K_4^2 \cdot K_5^2 = \frac{[Mg^{2+}(ac)] \cdot [H_2O(ac)]^2 \cdot [H(m)]^2}{[Mg(m)] \cdot [H_3O^+(ac)]^2} \quad \underline{2 \text{ marca}}$$

$$[H(m)]^2 = \frac{K'}{[H_2O(ac)]^2} \cdot \frac{[Mg(m)] \cdot [H_3O^+(ac)]^2}{[Mg^{2+}(ac)]} \quad \underline{2 \text{ marca}}$$

$$v = k_6 \cdot [H(m)]^2 = k_6 \cdot \frac{K'}{[H_2O(ac)]^2} \cdot \frac{[Mg(m)] \cdot [H_3O^+(ac)]^2}{[Mg^{2+}(ac)]} \quad \underline{2 \text{ marca}}$$

$$v = k_6 \cdot \frac{K'}{[H_2O(ac)]^2} \cdot k' \cdot A(Mg) \cdot [H_3O^+(ac)]^2 \quad \underline{2 \text{ marca}}$$

Donde k' es una constante de proporcionalidad.

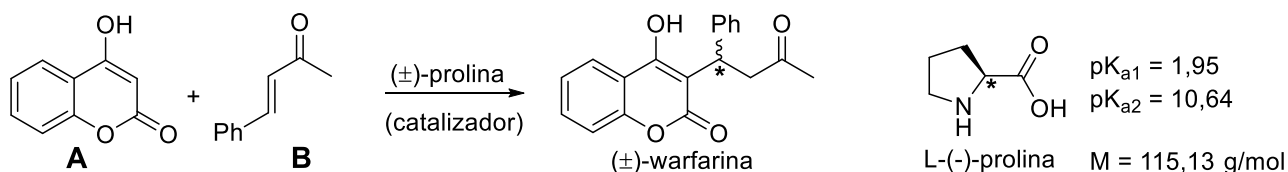
$$k_r = k_6 \cdot \frac{K'}{[H_2O(ac)]^2} \cdot k' \quad \underline{2 \text{ marca}}$$

Pregunta 5. Síntesis de la warfarina (20% del total; solo 12mo grado)

5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.10	5.11	5.12	5.13	5.14	5.15	5.16	Total	Total
6	2	2	2	6	8	2	6	8	6	2	4	4	2	16	4	80	20%
6	2	2	2	6	8	2	6	8	6	2	4	4	2	16	4	80	20%

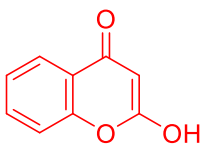
En el Laboratorio Conjunto de Síntesis Química y Biomolecular “José Luis Mola Garate” (SINTLAB) de la Universidad de La Habana (UH) se lleva a cabo la optimización del proceso de síntesis de principios activos de varios medicamentos esenciales, con el objetivo de implementar su producción en Cuba y evitar importaciones costosas. Una de las sustancias bajo estudio es la warfarina, un inhibidor de la coagulación descubierto por Karl Paul Link y su equipo en 1948 en la Universidad de Winsconsin. La warfarina se deriva del producto natural dicumarol, que se encuentra en el trébol de olor putrefacto y causa la muerte por sangrado excesivo de los animales que comen la planta. La historia interesante de su descubrimiento por puede encontrarse en el artículo de la agencia BBC “Cómo se descubrió el anticoagulante warfarina, el veneno de ratas que te recetan los médicos”.

En el laboratorio, la síntesis de la warfarina se realiza por la reacción entre 4-hidroxycumarina (**A**) y *trans*-4-fenil-3-buten-2-ona (**B**), catalizada por el aminoácido natural prolina.

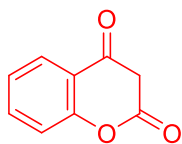


5.1. La 4-hidroxycumarina puede existir en forma de tres tautómeros. ¿Por qué el tautómero que aparece en el esquema existe en mayor proporción? Represente las estructuras de los dos tautómeros restantes.

El tautómero representado es el más estable debido a que presenta mayor conjugación. **2 marca**



2 marca



2 marca

5.2. Diga el nombre de la reacción anterior y calcule el por ciento de economía atómica (AE).

Adición conjugada, adición 1,4 o reacción de Michael. **1 marca**

La economía atómica de esta reacción es 100% dado que no se forman productos colaterales. **1 marca**

5.3. ¿Por qué en la reacción anterior se obtiene warfarina en forma de racemato?

La reacción se lleva a cabo empleando reaccionantes y un catalizador aquirales. **2 marca**

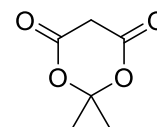
Se acepta solo referirse al catalizador en la respuesta.

5.4. Escriba la ecuación ajustada de la reacción de condensación que permite obtener al reaccionante **B**.

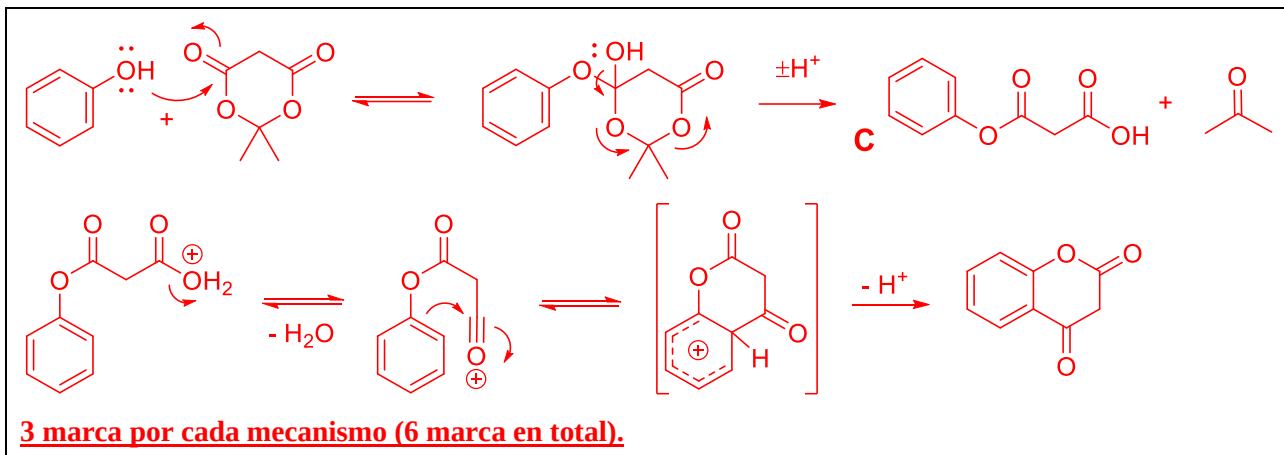


2 marca

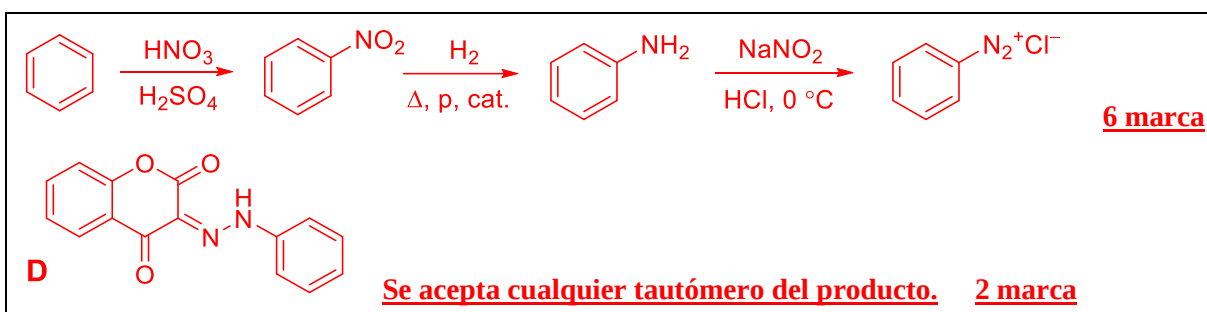
5.5. La 4-hidroxycumarina puede obtenerse en dos pasos de reacción mediante reacción del fenol con el ácido de Meldrum a elevada temperatura, formando acetona y el compuesto **C**, que en medio ácido experimenta una reacción Friedel-Crafts intramolecular. Proponga un mecanismo para ambas reacciones.



ácido de Meldrum



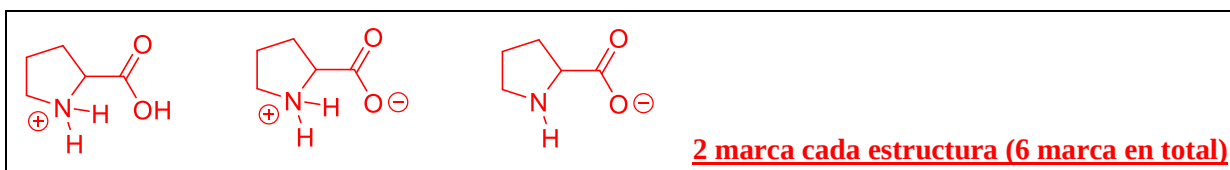
5.6. La 4-hidroxycumarina da lugar a la reacción de diazotación por el átomo de carbono más nucleofílico de su estructura. Represente la síntesis de la sal de diazonio más sencilla posible a partir del benceno y el producto **D** que se forma mediante su reacción de diazotación con 4-hidroxycumarina.



5.7. La prolina en la naturaleza se presenta fundamentalmente en forma del enantiómero L, mostrado en el esquema anterior. Clasifique al centro estereogénico (*) según su configuración absoluta (R/S) y a la prolina según la dirección de la desviación de la luz polarizada (dextrógira/levógira).

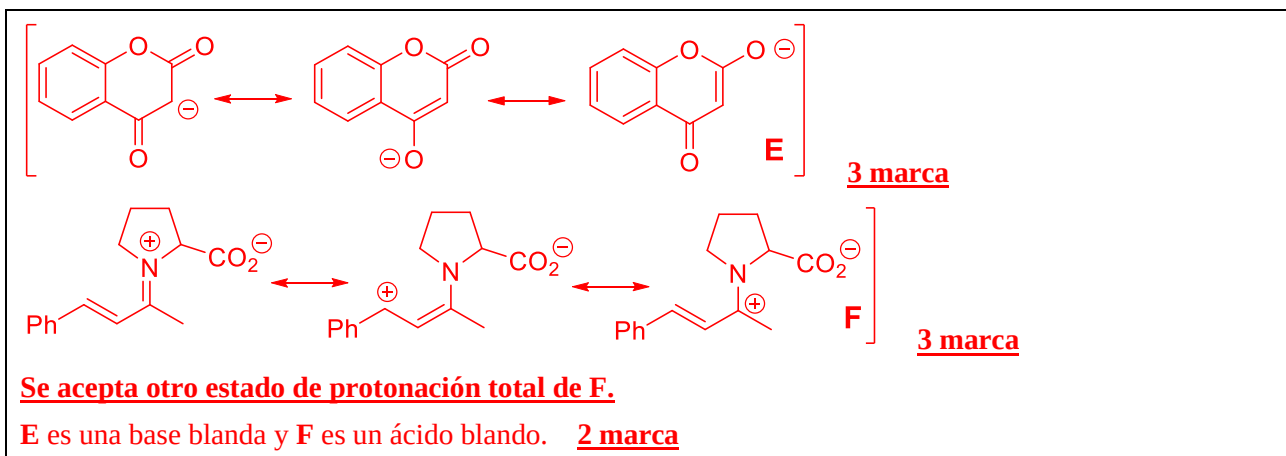
S 1 marca Levógira 1 marca

5.8. La prolina existe en forma iónica neutra, llamada zwitterion, en estado sólido y en disolución acuosa. En medios acuosos fuertemente ácido o básico, la prolina se encuentra en forma catiónica o aniónica, respectivamente. Represente las tres estructuras cargadas de la prolina descritas anteriormente.



En la reacción principal de la síntesis se utiliza una cantidad relativamente grande (50 mol%) de prolina que realiza doble función de base y catalizador orgánico. La prolina desprotona a la cumarina **A** formando un anión muy nucleofílico **E**, mientras que producto de la reacción entre la prolina y la cetona insaturada **B** ocurre la formación de un intermediario **F** muy electrofílico.

5.9. Represente las estructuras resonantes de los intermediarios **E** y **F**. Clasifíquelos de acuerdo a la Teoría de Ácidos y Bases Duros y Blandos.



5.10. Calcule la proporción en la que se encuentran las tres formas de la prolina (catión, zwitterion, anión) en agua pura (pH = 7,00) con relación a la cantidad total de prolina disuelta (α_0 , α_1 , α_2 , respectivamente). Pista: Considere para su análisis que la prolina catiónica es un ácido diprótico.

$$\begin{aligned}
 &[H^+]^2 + K_{a1} \cdot [H^+] + K_{a1} \cdot K_{a2} \\
 &= [10^{-7}]^2 + 10^{-1,95} \cdot [10^{-7}] + 10^{-1,95} \cdot 10^{-10,64} = 10^{-14} + 10^{-8,95} + 10^{-12,59} \approx 10^{-8,95} \\
 &\chi(\text{catión}) = \frac{10^{-14}}{10^{-8,95}} = 8,9 \cdot 10^{-6} \quad \chi(\text{zwiter}) = \frac{10^{-8,95}}{10^{-8,95}} = 1,0 \quad \chi(\text{anión}) = \frac{10^{-12,59}}{10^{-8,95}} = 2,3 \cdot 10^{-4}
 \end{aligned}$$

2 marca por cada fracción (6 marca en total).

5.11. El punto isoeléctrico (pI) de una molécula es el valor del pH para el cual la forma predominante es la neutra, en el caso de la prolina, el zwitterion. Calcule el punto isoeléctrico de la prolina.

La especie zwitteriónica es el estado de protonación intermedio de la prolina, por tanto

$$pI = \frac{pK_{a1} + pK_{a2}}{2} = \frac{1,95 + 10,64}{2} \approx 6,3 \quad \text{2 marca}$$

El coeficiente del reparto o de partición (K_D) es la razón entre las concentraciones en equilibrio de una sustancia X en las dos fases de una mezcla de dos solventes (Y, Z) inmiscibles en el equilibrio. A menudo se confunde con el coeficiente de distribución (D) que es la razón entre las concentraciones totales de la sustancia, que incluyen todas las formas ionizadas X_i en que se encuentra.

$$K_D = \frac{[X]_Y}{[X]_Z} \quad D = \frac{c(X)_{\text{total en Y}}}{c(X)_{\text{total en Z}}} = \frac{[X1]_Y + [X2]_Y + \dots}{[X1]_Z + [X2]_Z + \dots}$$

5.12. Estime el coeficiente del reparto de la prolina entre el agua y el diclorometano si la solubilidad de la prolina es 162 g en 100 g de agua ($\rho = 1,00$ g/ml) y 1,0 g en 100 g de diclorometano (DCM, $\rho = 1,33$ g/ml).--

Como el punto isoeléctrico de la prolina está cercano al valor de pH = 7 del agua pura, la segunda constante de disociación ácida es pequeña y, utilizando el resultado del inciso 5.10, puede considerarse que toda la prolina está en forma de zwitterion. Suponiendo además que en el diclorometano que tiene polaridad baja la prolina no se disocia ni forma dímeros, se tiene que

$$K_D = \frac{[\text{Pro}]_{\text{H}_2\text{O}}}{[\text{Pro}]_{\text{DCM}}} \approx D = \frac{c(\text{Pro})_{\text{total en H}_2\text{O}}}{c(\text{Pro})_{\text{total en DCM}}} = \frac{\frac{m(\text{Pro})}{M(\text{Pro}) \cdot V(\text{H}_2\text{O})}}{\frac{m(\text{Pro})}{M(\text{Pro}) \cdot V(\text{DCM})}} = \frac{\frac{S(\text{Pro})_{\text{H}_2\text{O}} \cdot \rho(\text{H}_2\text{O}) \cdot 10^3}{100}}{\frac{S(\text{Pro})_{\text{DCM}} \cdot \rho(\text{DCM}) \cdot 10^3}{100}}$$

$$K_D = \frac{S(\text{Pro})_{\text{H}_2\text{O}} \cdot \rho(\text{H}_2\text{O})}{S(\text{Pro})_{\text{DCM}} \cdot \rho(\text{DCM})} = \frac{162 \cdot 1,00}{1,0 \cdot 1,33} = 122 \equiv K_D' = 0,00821 \text{ (coeficiente recíproco)}$$

Solución exacta:

$$c(\text{Pro})_{\text{DCM}}^{\text{total}} = [\text{Pro}]_{\text{DCM}} = \frac{m(\text{Pro})}{M(\text{Pro}) \cdot V(\text{DCM})} = \frac{S(\text{Pro})_{\text{H}_2\text{O}} \cdot \rho(\text{DCM}) \cdot 10^3}{M(\text{Pro}) \cdot 100} = \frac{1,0 \cdot 1,33 \cdot 10^3}{115,13 \cdot 100}$$

$$[\text{Pro}]_{\text{DCM}} = 0,116 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

Por el contrario, en el agua ocurre la disociación de la prolina, siendo favorecida la formación del anión



Sin embargo, ambas constantes son muy pequeñas y la mayor parte de la prolina no se disocia, por tanto

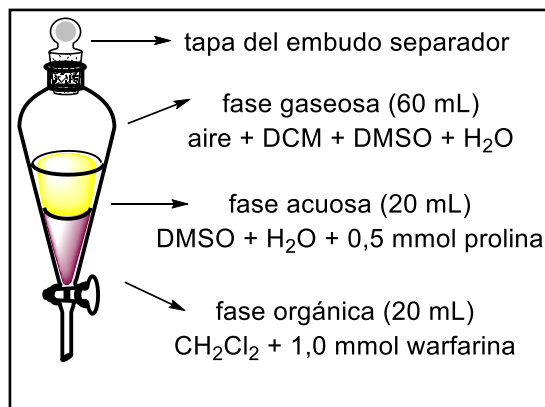
$$c(\text{Pro})_{\text{H}_2\text{O}}^{\text{total}} = [\text{Pro}]_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{S(\text{Pro})_{\text{H}_2\text{O}} \cdot \rho(\text{H}_2\text{O}) \cdot 10^3}{M(\text{Pro}) \cdot 100} = \frac{162 \cdot 1,00 \cdot 10^3}{115,13 \cdot 100} = 14,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$K_D = \frac{[\text{Pro}]_{\text{H}_2\text{O}}}{[\text{Pro}]_{\text{DCM}}} = \frac{14,1}{0,116} = 122$$

5.13. Encuentre una expresión para el coeficiente de distribución de la prolina en el sistema agua/diclorometano en función únicamente de las constantes K_{a1} , K_{a2} , pH y K_D .

$$D = \frac{c_{\text{tot}}(\text{Pro})_{\text{H}_2\text{O}}}{c_{\text{tot}}(\text{Pro})_{\text{DCM}}} = \frac{[\text{Pro}]_{\text{H}_2\text{O}}}{\alpha_1 \cdot [\text{Pro}]_{\text{DCM}}} = \frac{K_D \cdot (10^{-2 \cdot \text{pH}} + K_{a1} \cdot 10^{-\text{pH}} + K_{a1} \cdot K_{a2})}{K_{a1} \cdot 10^{-\text{pH}}} \quad \text{4 marca}$$

Cuando termina la síntesis de la warfarina, el crudo o mezcla producto de la reacción se vierte sobre agua y la suspensión resultante es transferida a un embudo separador en el que el producto se extrae y se lava. En uno de los experimentos llevados a cabo en el SINTLAB, un investigador utilizó 1,0 mmol de cada reaccionante y 5,0 ml de dimetilsulfóxido (DMSO; $M = 78,13 \text{ g/mol}$; $\rho = 1,10 \text{ g/ml}$) como disolvente. Posteriormente, añadió 15,0 ml de agua y transfirió la suspensión resultante a un embudo separador con una capacidad de 100 mL. En estas condiciones, todo el DMSO se disuelve en el agua y el producto precipita producto del cambio en la polaridad del medio. Luego, el investigador agregó 20,0 ml de diclorometano ($M = 84,93 \text{ g/mol}$; $\rho = 1,33 \text{ g/ml}$),



cerró el embudo y agitó vigorosamente con el objetivo de disolver el producto en la fase orgánica. Sin embargo, el investigador no fue cuidadoso y producto de la diferencia de presión entre el gas dentro del embudo y el aire exterior, la tapa del embudo salió disparada.

Afortunadamente, no perdió nada del producto y pudo coleccionar la fase orgánica. Como el investigador deseaba recuperar la mayor cantidad de warfarina posible, realizó una segunda extracción con 20,0 ml adicionales de diclorometano. Esta vez, después de agitar la mezcla vigorosamente dentro del embudo separador, retiró la tapa con cuidado y volvió a agitar,

repitiendo estos pasos hasta que las presiones dentro y fuera del recipiente se igualaron. Entonces dejó reposar para que las fases orgánica y acuosa se separaran completamente. Luego, combinó las fases orgánicas recolectadas en las dos extracciones anteriores (40 ml), las lavó con salmuera y después de separar en el embudo, secó la fase orgánica con sulfato de sodio anhidro. Después de evaporar todo el disolvente y dejar en una desecadora toda la noche el sólido obtenido de muy elevada pureza, calculó que el rendimiento final del proceso era 80%.

5.14. ¿Por qué la warfarina es más soluble en diclorometano, mientras que prolina es más soluble en agua?

La prolina existe en forma iónica y puede formar enlaces de hidrógeno, por lo que es muy soluble en agua. En cambio, la warfarina presenta grupos aromáticos apolares en su estructura, por lo que se disuelve mejor en un disolvente de baja polaridad como el diclorometano. **4 marca**

5.15. Auxiliándose de los datos que aparecen en la figura, calcule la presión de la fase gaseosa dentro del embudo separador después de alcanzarse el equilibrio. Suponga que antes de agitar la fase gaseosa solo contenía aire (21 mol% de dióxígeno, 78 mol% de dinitrógeno, 1 mol% de argón). La temperatura durante los experimentos era 25,0 °C y la presión del aire dentro del laboratorio era 1,00 atm. La presión de vapor de los líquidos DCM, agua y DMSO es 46,7 kPa, 3,1664 kPa y 0,06 kPa, respectivamente. Considere válidas las leyes de Dalton y de Raoult, que los volúmenes de los líquidos son aditivos, comportamiento ideal de la fase gaseosa y que los solutos disueltos son no electrólitos.

$$\text{Ley de Dalton} \quad p_{\text{total}} = \sum_i p_i^{\text{gas}} \quad \text{Ley de Raoult} \quad p_i^{\text{gas}} = x_i^{\text{líquido}} \cdot p_i^{\circ}$$

Usted debe calcular: $p(\text{O}_2)$, $p(\text{N}_2)$, $p(\text{Ar})$, $p(\text{DCM})$, $p(\text{DMSO})$, $p(\text{H}_2\text{O})$ y $p(\text{total})$ en kPa.

--- En la fase acuosa (H_2O -DMSO-prolina)

$$n(\text{H}_2\text{O}) = \frac{15,0 \text{ mL} \cdot 1,00 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}}{18,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 0,8333 \text{ mol}$$

$$n(\text{DMSO}) = \frac{5,0 \text{ mL} \cdot 1,10 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}}{78,13 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 0,0704 \text{ mol}$$

La cantidad de prolina es 0,5 mmol (por dato) y al no ser volátil, no ejerce presión sobre la mezcla.

$$n(\text{total}) = n(\text{H}_2\text{O}) + n(\text{Pro}) + n(\text{DMSO}) = 0,8333 + 0,0005 + 0,0704 = 0,9042 \text{ mol} \quad \text{3 marca}$$

$$\chi(\text{H}_2\text{O}) = \frac{0,8333}{0,942} = 0,922$$

$$p_{\text{H}_2\text{O}} = \chi(\text{H}_2\text{O}) \cdot P^{\circ}_{\text{H}_2\text{O}} = 0,922 \cdot 3,1664 = 2,92 \text{ kPa} \quad \text{2 marca}$$

$$\chi(\text{DMSO}) = \frac{0,0704}{0,9042} = 0,0779$$

$$p_{\text{DMSO}} = \chi(\text{DMSO}) \cdot P^{\circ}_{\text{DMSO}} = 0,0779 \cdot 0,06 = 0,00467 \text{ kPa} \quad \text{2 marca}$$

Se acepta despreciar la contribución del DMSO a la presión total debido a que es muy poco volátil.

--- En la fase acuosa (DCM-warfarina)

La cantidad de warfarina es 1,0 mmol (por dato) y al no ser volátil, no ejerce presión sobre la mezcla.

$$n(\text{DCM}) = \frac{20,0 \text{ mL} \cdot 1,33 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}}{84,93 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 0,313 \text{ mol}$$

$$n(\text{total}) = n(\text{DCM}) + n(\text{warfarina}) = 0,313 + 0,001 = 0,314 \text{ mol} \quad \text{2 marca}$$

$$\chi(\text{DCM}) = \frac{0,313}{0,314} \approx 1,00 \rightarrow p_{\text{DCM}} \approx P^{\circ}_{\text{DCM}} = 46,7 \text{ kPa} \quad \text{2 marca}$$

--- La contribución de los gases del aire que llenaba el embudo inicialmente será

$$p_{\text{O}_2} = \chi(\text{O}_2) \cdot P_{\text{aire}} = 0,21 \cdot 101,325 = 21,278 \text{ kPa} \quad \text{1 marca}$$

$$p_{\text{Ar}} = \chi(\text{Ar}) \cdot P_{\text{aire}} = 0,01 \cdot 101,325 = 1,013 \text{ kPa} \quad \text{1 marca}$$

$$p_{\text{N}_2} = \chi(\text{N}_2) \cdot P_{\text{aire}} = 0,78 \cdot 101,325 = 79,034 \text{ kPa} \quad \text{1 marca}$$

--- La presión total una vez establecido el equilibrio líquido-vapor es

$$p(\text{total}) = p_{\text{H}_2\text{O}} + p_{\text{DMSO}} + p_{\text{DCM}} + p_{\text{O}_2} + p_{\text{Ar}} + p_{\text{N}_2}$$

$$p(\text{total}) = 2,92 + 0,00467 + 46,7 + 101,325 = 151 \text{ kPa} \quad \text{2 marca}$$

5.16. ¿Cuál es la masa máxima (en kg) que podía tener la tapa del embudo para que la diferencia de presión del gas dentro del recipiente con el aire fuera sea capaz de dispararla? Considere que la tapa tiene forma de cilindro con diámetro 1,0 cm. Desprecie la fuerza de fricción entre la tapa y la “boca” del embudo. Si usted no resolvió el inciso anterior asuma que la presión del gas dentro del embudo es $p(\text{total}) = 150 \text{ kPa}$.

$$F_g = E \rightarrow m(\text{tapa}) \cdot g = \Delta P \cdot A \quad \text{1 marca}$$

$$\Delta P = P(\text{interior}) - P(\text{exterior}) = 151 - 101 = 50 \text{ kPa} \quad \text{1 marca}$$

$$m(\text{tapa}) = \frac{\Delta P \cdot A}{g} = \frac{\Delta P \cdot \pi \cdot r^2}{g} = \frac{50 \cdot 10^3 \cdot 3,1415 \cdot \left(\frac{0,01}{2}\right)^2}{9,81} \approx 0,40 \text{ kg} \quad \text{2 marca}$$

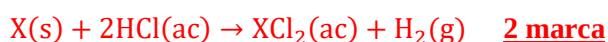
Pregunta 6. Una aleación engorrosa... (10% del total; solo 10mo grado)

6.1	6.2	Total	Total
10	30	40	10%
10	30	40	10%

La estequiometría surge en el siglo XVIII cuando se enunciaron los principios básicos que rigen los procesos químicos, incluyendo la ley de conservación de la masa, y sentó los fundamentos de la química moderna. En el problema siguiente usted deberá aplicar sus conocimientos de álgebra y estequiometría.

Una muestra de 10,0 g de una aleación presenta en su composición tres metales de la primera serie de transición (níquel, X y Y). La muestra se hace reaccionar con suficiente HCl obteniéndose una disolución que contiene los cloruros de los metales Ni y X, con fórmulas NiCl₂ y XCl₂, además de 0,0529 mol de H₂. Y no reacciona con ácido clorhídrico. Posteriormente se añade a la disolución NaOH formándose primero el hidróxido X(OH)₂, el cual se consume completamente al reaccionar con 110 mL de dióxígeno (medidos a 25 °C y 101,3 kPa) para formar 1,913 g de X(OH)₃ de color pardo rojizo. Por otra parte, cuando el sólido remanente Y se calienta al aire se forman 8,701 g del óxido correspondiente de fórmula YO.

6.1. Plantee las ecuaciones ajustadas de las reacciones químicas mencionadas previamente.



6.2. Identifique los metales X, Y y calcule la composición de la aleación (% en masa).

$$n(\text{O}_2) = \frac{P \cdot V(\text{O}_2)}{R \cdot T} = \frac{101,3 \cdot 0,110}{8,3145 \cdot 298,15} = 0,00450 \text{ mol} \quad \underline{\text{2 marca}}$$

$$n(\text{X(OH)}_3) = 4 \cdot n(\text{O}_2) = 4 \cdot 0,0045 = 0,0180 \text{ mol} \quad \underline{\text{2 marca}}$$

$$M(\text{X(OH)}_3) = \frac{m(\text{X(OH)}_3)}{n(\text{X(OH)}_3)} = \frac{1,913}{0,0180} = 106,27 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \quad \underline{\text{2 marca}}$$

$$A_r(\text{X}) = 106,36 - 3 \cdot A_r(\text{O}) - 3 \cdot A_r(\text{H}) = 106,36 - 3 \cdot 16,0 - 3 \cdot 1,0 = 55,27 \text{ g/mol} \quad \underline{\text{2 marca}}$$

$$A_r(\text{Mn}) = 55,94 \text{ g/mol} \quad A_r(\text{Fe}) = 55,85 \text{ g/mol}$$

Teniendo en cuenta los datos del problema acerca de la reactividad, el elemento X debe ser hierro. 2 marca

$$m(\text{Fe}) = A_r(\text{Fe}) \cdot n(\text{Fe}) = 55,85 \cdot 0,0180 = 1,01 \text{ g} \quad \underline{\text{2 marca}}$$

$$n(\text{H}_2) = n(\text{Fe}) + n(\text{Ni}) \rightarrow n(\text{Ni}) = 0,0529 - 0,0180 = 0,0349 \text{ mol} \quad \underline{\text{2 marca}}$$

$$m(\text{Ni}) = 0,0349 \cdot 58,69 = 2,05 \text{ g} \quad \underline{\text{2 marca}}$$

$$m(\text{Y}) = 10,0 - m(\text{Fe}) - m(\text{Ni}) = 10 - 1,01 - 2,05 = 6,94 \text{ g} \quad \underline{\text{2 marca}}$$

$$\omega(\text{Fe}) = 10,1\% \quad \underline{\text{2 marca}} \quad \omega(\text{Ni}) = 20,5\% \quad \underline{\text{2 marca}} \quad \omega(\text{Y}) = 69,4\% \quad \underline{\text{2 marca}}$$

En la última reacción química se tiene que

$$m(\text{YO}) - m(\text{Y}) = m(\text{O}) = 8,701 - 6,94 = 1,76 \text{ g} \quad \underline{\text{2 marca}}$$

$$n(\text{YO}) = n(\text{Y}) = n(\text{O}) = \frac{m(\text{O})}{A_r(\text{O})} = \frac{1,76}{16,0} = 0,110 \text{ mol} \quad \underline{\text{2 marca}}$$

$$A_r(\text{Y}) = \frac{6,94}{0,110} = 63,1 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \rightarrow \text{Y} = \text{Cu} \quad A_r(\text{Cu}) = 63,55 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \quad \underline{\text{2 marca}}$$

Pregunta 7. Camagüey es la ciudad... (10% del total; solo 10mo grado)

7.1	7.2	7.3	Total	Total
2	12	26	40	10%
2	12	26	40	10%

El tinajón es el símbolo camagüeyano por excelencia, es la representación lugareña más enraizada y por eso Camagüey se conoce como la Ciudad de los Tinajones. La composición química de un tinajón es interesante. Usualmente, el material contiene tres componentes fundamentales y un 2% de impurezas. Cuando las concursantes iberoamericanas Lianet y Daniela comenzaron química en su provincia en décimo grado, se interesaron por la composición de un tinajón, descubrieron que contienen un sólido atómico con enlace covalente muy abundante en la corteza terrestre.

7.1. ¿Podría decir de qué sólido se trata?

Dióxido de silicio **2 marca**

Daniela indagó entonces sobre el caolín el cual es uno de los componentes mayoritarios de los tinajones. El caolín es un óxido mixto que presenta cantidades estequiométricas (igual cantidad de sustancia) de aluminio y silicio, además de un 55,78% (m/m) de oxígeno y un 1,56% (m/m) de hidrógeno.

7.2. Calcule la fórmula empírica del caolín, considerando que su masa fórmula es 258,26 g/mol.

$$m(\text{Al}) + m(\text{Si}) = 100 - m(\text{O}) - m(\text{H}) = 100 - 55,78 - 1,56 = 42,66 \text{ g} \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$

$$26,98 \cdot n(\text{Al}) + 28,09 \cdot n(\text{Si}) = 42,66 \rightarrow n(\text{Al}) = n(\text{Si}) = \frac{42,66}{26,98 + 28,09} = 0,775 \text{ mol} \quad \mathbf{4 \text{ marca}}$$

$$n(\text{O}) = \frac{55,78}{16} = 3,49 \text{ mol} \quad \mathbf{1 \text{ marca}} \quad n(\text{H}) = \frac{1,56}{1,01} = 1,54 \text{ mol} \quad \mathbf{1 \text{ marca}}$$

$$n(\text{O}):n(\text{H}):n(\text{Al}):n(\text{Si}) = 4,5:2:1:1 = 9:4:2:2$$



Por su parte, Lianet quedó fascinada con las micas, las cuales pueden aparecer en diferentes proporciones en un mismo tinajón. La composición genérica de algunas micas puede expresarse mediante la fórmula genérica

Mica	Componentes (% en masa)
I	O (47,27); Si (27,67); Mg (14,95); K (9,62); H (0,49)
II	O (39,00); Fe (34,00); Al (21,93); OH (6,90); Na (4,67)
III	O (48,39); Al(6,81); Si (28,33); K (9,85); Mg (6,12); H (0,50)

$\text{X}_2\text{Y}_{4-6}\text{Z}_8\text{O}_{20}(\text{OH})_4$, donde X es K o Na, Y es Al, Mg o Fe y Z es Si o Al, fundamentalmente. En un taller cerca de la casa de Lianet se comercializan tres micas. El análisis elemental de las mismas se muestra a continuación.

7.3. Calcule las fórmulas de las micas I, II y III. Tenga en cuenta la composición genérica dada arriba.

--- Suponiendo 100 g de la mica I.

$$n(\text{O}) = \frac{47,27}{16,00} = 2,95 \text{ mol} \quad \mathbf{1 \text{ marca}} \quad n(\text{Si}) = \frac{27,67}{28,09} = 0,985 \text{ mol} \quad \mathbf{1 \text{ marca}}$$

$$n(\text{Mg}) = \frac{14,95}{24,31} = 0,615 \text{ mol} \quad \mathbf{1 \text{ marca}} \quad n(\text{K}) = \frac{9,62}{39,10} = 0,246 \text{ mol} \quad \mathbf{1 \text{ marca}}$$

$$n(\text{OH}^-) = n(\text{H}) = \frac{0,49}{1,01} = 0,485 \text{ mol} \quad \mathbf{1 \text{ marca}}$$

$n(\text{O}):n(\text{Si}):n(\text{Mg}):n(\text{K}):n(\text{H}) = 12:4:2,5:1:2 = 24:8:5:2:4$ $\text{K}_2\text{Mg}_5\text{Si}_8\text{O}_{20}(\text{OH})_4$ **3 marca**

--- Suponiendo 100 g de la mica II.

$$n(\text{O}) = \frac{39,00}{16,00} = 2,44 \text{ mol} \quad \mathbf{1 \text{ marca}} \quad n(\text{Fe}) = \frac{34,00}{55,85} = 0,609 \text{ mol} \quad \mathbf{1 \text{ marca}}$$

$$n(\text{Al}) = \frac{21,93}{26,98} = 0,813 \text{ mol} \quad \mathbf{1 \text{ marca}} \quad n(\text{Na}) = \frac{4,67}{22,99} = 0,203 \text{ mol} \quad \mathbf{1 \text{ marca}}$$

$$n(\text{OH}^-) = n(\text{H}) = \frac{6,90}{17,01} = 0,406 \text{ mol} \quad \mathbf{1 \text{ marca}}$$

$n(\text{O}):n(\text{OH}^-):n(\text{Fe}):n(\text{Al}):n(\text{Na}) = 12:2:3:4:1 = 24:4:6:8:2$ $\text{Na}_2\text{Fe}_6\text{Al}_8\text{O}_{20}(\text{OH})_4$ **3 marca**

--- Suponiendo 100 g de la mica III.

$$n(\text{O}) = \frac{48,39}{16,00} = 3,02 \text{ mol} \quad \mathbf{1 \text{ marca}} \quad n(\text{Al}) = \frac{6,81}{26,98} = 0,252 \text{ mol} \quad \mathbf{1 \text{ marca}}$$

$$n(\text{Si}) = \frac{28,33}{28,09} = 1,01 \text{ mol} \quad \mathbf{1 \text{ marca}} \quad n(\text{K}) = \frac{9,85}{39,10} = 0,252 \text{ mol} \quad \mathbf{1 \text{ marca}}$$

$$n(\text{Mg}) = \frac{6,12}{24,31} = 0,252 \text{ mol} \quad \mathbf{1 \text{ marca}} \quad n(\text{OH}^-) = n(\text{H}) = \frac{0,50}{1,01} = 0,495 \text{ mol} \quad \mathbf{1 \text{ marca}}$$

$n(\text{O}):n(\text{Al}):n(\text{Si}):n(\text{K}):n(\text{Mg}):n(\text{H}) = 12:1:4:1:1:2 = 24:2:8:2:2:4$

$\text{K}_2\text{Mg}_2\text{Al}_2\text{Si}_8\text{O}_{20}(\text{OH})_4$ **4 marca**

Se aceptan fórmulas equivalentes.

Se penaliza con -1 marca si no se tiene en cuenta la composición genérica brindada.

Pregunta 8. CSI en el laboratorio químico (10% del total; solo 10mo grado)

8.1	8.2	8.3	Total	Total
10	20	10	40	10%
10	20	10	40	10%

Luis Manuel y Adriana son dos estudiantes que integraron la Preselección de Química de 2023. En una ocasión, detectaron que las etiquetas de cinco pomos de reactivos estaban dañadas.

Al no poder leerlas e identificar las sustancias contenidas en estos frascos, decidieron consultar el listado de entrada y salida de reactivos del almacén. En este documento identificaron que las sustancias eran **carbonato de bario, sulfato de calcio, acetato de plomo(II), cianuro de potasio y sulfuro de sodio**. De inmediato se dedicaron a investigar qué sustancia se encontraba en cada frasco. Para ello, rotularon cada uno con una letra distinta del abecedario.

- Los sólidos **A**, **C**, **D** y **E** eran de color blanco, mientras que el sólido **B** era de color amarillo pálido.
- **A**, **C** y **E** eran inodoros; mientras que **B** tenía olor a huevos podridos y **D** olía como almendras amargas.
- Los compuestos **A** y **C** eran insolubles en agua, mientras que los demás se disolvían bien.

En este punto, los estudiantes estaban casi seguros de cuáles eran las sustancias **B**, **D** y **E**.

- Porciones sólidas de **B**, **C** y **D** se disolvieron en ácido clorhídrico acuoso, con formación de un gas. Por el contrario, **A** era insoluble, **E** era solo ligeramente soluble, y ninguno de estos dos desprendió un gas.

Entonces, los dos estudiantes pudieron identificar cada sustancia, aunque realizaron ensayos adicionales.

- La adición de ácido sulfúrico a la disolución acuosa de **E** formó un precipitado blanco. Mientras que la adición de hidróxido de sodio formó un precipitado blanco, soluble en exceso de reactivo.
- La mezcla de disoluciones acuosas de **B** y **E** posibilitó la obtención de un sólido negro.
- Al adicionar **D** a una disolución acuosa de cloruros de hierro(II) y hierro(III) se obtuvo un precipitado de color característico azul oscuro.

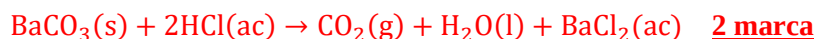
8.1. Identifique los sólidos en los frascos **A**, **B**, **C**, **D** y **E** por su fórmula química.

A = CaSO_4 **B** = Na_2S **C** = BaCO_3 **D** = KCN **E** = $\text{Pb}(\text{OAc})_2$

2 marca por cada sustancia (10 marca en total).

Se penaliza con -0,5 marca por formular mal.

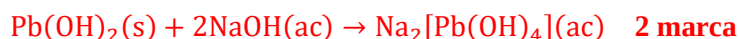
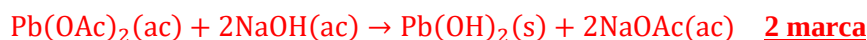
8.2. Formule las ecuaciones ajustadas de las reacciones químicas llevadas a cabo durante los experimentos.

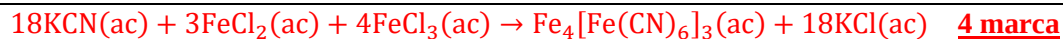


Nota: Este experimento solo puede llevarse a cabo bajo supervisión y con los medios de protección adecuados debido a la elevada toxicidad del cianuro.



Estas reacciones también pueden identificarse por el olor a vinagre producto de la formación de ácido acético volátil. Sin embargo, este dato no es necesario para resolver el problema.





Se aceptan otras formulaciones del Azul de Prusia, por ejemplo, $\text{KFe}[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ o $\text{Fe}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]_2$.

Se acepta plantear en su lugar las ecuaciones iónicas.

Se penaliza con -0,5 marca por mal ajuste, mal estado de agregación o formular mal.

8.3. En realidad, los técnicos pudieron haber identificado a cada una de las sustancias simplemente mediante el “ensayo a la llama”. ¿Qué colores caracterizan a los cationes de las sales anteriores?

Ba^{2+} : verde-amarillo 2 marca

Ca^{2+} : rojo ladrillo 2 marca

Pb^{2+} : azul 2 marca

K^+ : violeta 2 marca

Na^+ : amarillo 2 marca

Pregunta 9. Los químicos se llevan bien con el etanol (12% del total; solo 10mo grado)

9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10	Total	Total
4	2	5	6	3	8	6	4	2	8	48	12%
4	2	5	6	3	8	6	4	2	8	48	12%

Aunque la biotecnología hoy se asocia con la fabricación de vacunas y medicamentos, el empleo de organismos vivos para la obtención de compuestos de interés es parte de la historia temprana de la civilización humana. Uno de los primeros compuestos obtenidos fue el etanol, usado para fines recreacionales o médicos. El etanol ($\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-OH}$, también formulado como $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) puede obtenerse a partir de la fermentación de la glucosa ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) por diferentes microorganismos:



Dos estudiantes que participaron en la Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Química pasada, Diego y Royman, decidieron sintetizar etanol. Para ello, tomaron un recipiente de 10,0 L, lo llenaron hasta la mitad con una disolución de glucosa y lo colocaron a fermentar en un lugar oscuro a temperatura ambiente. Debido a que no contaban con los dispositivos adecuados para permitir la extracción del gas que se forma durante la reacción, una de sus preocupaciones era que el recipiente tuviera la resistencia adecuada para el proceso a llevar a cabo.

9.1. Si se conoce que el recipiente es capaz de soportar una presión de 12 bar, calcule la masa máxima de etanol ($M = 46,1 \text{ g/mol}$) que podrán producir a 25°C .

$$n(\text{CO}_2) = \frac{12 \cdot 100 \cdot 5}{8,3145 \cdot 298,15} = 2,42 \text{ mol} \quad \underline{\text{2 marca}}$$

$$n(\text{etanol}) = n(\text{CO}_2) = 2,42 \text{ mol} \cdot 46,1 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 111,6 \text{ g} \quad \underline{\text{2 marca}}$$

9.2. El etanol obtenido de esta forma está acompañado de varias impurezas. ¿Qué método de separación deberían utilizar los estudiantes para purificarlo? ¿En qué propiedad física se basa?

Destilación. 2 marca

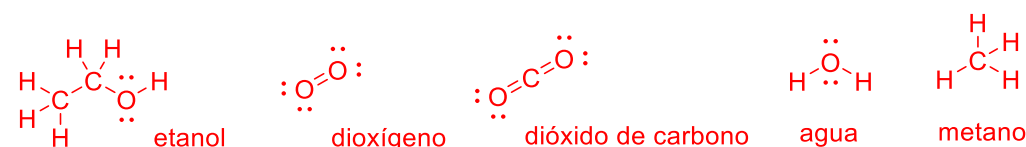
El método se basa en la diferencia entre las temperaturas de ebullición. 2 marca

La producción mundial de etanol se ha incrementado debido a que es una alternativa renovable para producir energía y el agotamiento de los combustibles fósiles como el carbón mineral (C), el petróleo y el gas natural, compuesto por metano (CH_4), fundamentalmente.

9.3. Plantee las ecuaciones de combustión completa de 1 mol de etanol, metano y carbono con dióxígeno, formando dióxido de carbono gaseoso y agua líquida.



9.4. Represente las estructuras del etanol, el metano, el dióxígeno, el dióxido de carbono y el agua.



2 marca por estructura del etanol y 1 marca por cada otra estructura (6 marca en total).

El etanol es miscible con el agua, lo que significa que pueden mezclarse en cualquier proporción y formar una disolución. Por el contrario, el dioxígeno es muy poco soluble en agua y el dióxido de carbono es solo ligeramente más soluble que este.

9.5. Justifique la diferente solubilidad en agua de las sustancias etanol, dioxígeno y dióxido de carbono sobre la base de las estructuras dadas en **9.4.** y de las interacciones intermoleculares.

El etanol es una sustancia líquida, formado por moléculas pequeñas, muy polares y que forman enlaces de hidrógeno, por lo que es miscible con el agua. El dióxido de carbono es una sustancia gaseosa, formado por moléculas apolares que presenta interacciones débiles dipolo-dipolo inducido con las moléculas del agua, pero reacciona como ácido disociándose parcialmente y por ello es ligeramente soluble en agua. El dioxígeno es una sustancia gaseosa, formada por moléculas apolares muy pequeñas y por ello es muy poco soluble en agua. **3 marca**

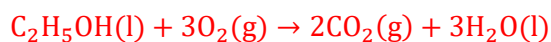
9.6. A partir de los valores de energías medias de enlace, así como de las demás magnitudes termodinámicas, estime los valores de la variación de entalpía de las reacciones anteriores en **9.3.**

Enlace	O=O	C=O	C-O	C-C	C-H	O-H
E(A-B, kJ/mol)	495	799	355	348	414	463

$$\Delta H_{\text{atom}}^{\circ}(\text{C}) = 717 \text{ kJ/mol}, \Delta H_{\text{vap}}^{\circ}(\text{etanol}) = 42,4 \text{ kJ/mol}, \Delta H_{\text{vap}}^{\circ}(\text{H}_2\text{O}) = 40,7 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta_r H^{\circ} \approx \sum E(\text{enlaces rotos}) - \sum E(\text{enlaces formados}) \quad [\text{Para reacciones en estado gaseoso}]$$

Usted debe calcular $\Delta H_{\text{comb}}^{\circ}(\text{etanol})$, $\Delta H_{\text{comb}}^{\circ}(\text{CH}_4)$ y $\Delta H_{\text{comb}}^{\circ}(\text{C})$ en kJ/mol.



$$\Delta_r H^{\circ} = \Delta_{\text{comb}} H^{\circ}(\text{etanol}) \approx \Delta_{\text{vap}} H^{\circ}(\text{etanol}) + 3 \cdot E(\text{O}=\text{O}) + E(\text{C}-\text{O}) + E(\text{O}-\text{H}) + \\ + E(\text{C}-\text{C}) + 5 \cdot E(\text{C}-\text{H}) - 2 \cdot 2 \cdot E(\text{C}=\text{O}) - 3 \cdot 2 \cdot E(\text{O}-\text{H}) - 3 \cdot \Delta_{\text{vap}} H^{\circ}(\text{agua})$$

$$\Delta_r H^{\circ} = 42,4 + 3 \cdot 499 + 355 + 463 + 348 + 5 \cdot 414 - 4 \cdot 799 - 6 \cdot 463 - 3 \cdot 40,7$$

$$\Delta_r H^{\circ} = -1333 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \mathbf{4 \text{ marca}}$$



$$\Delta_r H^{\circ} = \Delta_{\text{comb}} H^{\circ}(\text{C}) \approx \Delta_{\text{atom}} H^{\circ}(\text{C}) + E(\text{O}=\text{O}) - 2 \cdot E(\text{C}=\text{O})$$

$$\Delta_r H^{\circ} = 717 + 495 - 2 \cdot 799 = -386 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$



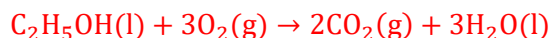
$$\Delta_r H^{\circ} = \Delta_{\text{comb}} H^{\circ}(\text{CH}_4) \approx 2 \cdot E(\text{O}=\text{O}) + 4 \cdot E(\text{C}-\text{H}) - 2 \cdot E(\text{C}=\text{O}) - 2 \cdot 2 \cdot E(\text{O}-\text{H}) \\ - 2 \cdot \Delta_{\text{vap}} H^{\circ}(\text{agua})$$

$$\Delta_r H^{\circ} = 2 \cdot 495 + 4 \cdot 414 - 2 \cdot 799 - 4 \cdot 463 - 2 \cdot 40,7 = -885,4 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$

9.7. Calcule nuevamente los valores anteriores (termodinámicamente exactos) utilizando esta vez las entalpías de formación correspondientes a reaccionantes y productos.

$$\Delta_f H^{\circ} (\text{kJ/mol}): \text{etanol} = -275; \text{CH}_4 = 79; \text{H}_2\text{O} = -286; \text{CO}_2 = -394.$$

Usted debe calcular $\Delta H_{\text{comb}}^{\circ}(\text{etanol})$, $\Delta H_{\text{comb}}^{\circ}(\text{CH}_4)$ y $\Delta H_{\text{comb}}^{\circ}(\text{C})$ en kJ/mol.



$$\Delta_r H^\circ = 2 \cdot \Delta_f H^\circ(\text{CO}_2) + 2 \cdot \Delta_f H^\circ(\text{H}_2\text{O}) - \Delta_f H^\circ(\text{etanol})$$

$$\Delta_r H^\circ = 2 \cdot (-394) + 2 \cdot (-286) - (-275) = -1371 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \underline{\text{2 marca}}$$



$$\Delta_r H^\circ = \Delta_f H^\circ(\text{CO}_2) = -394 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \underline{\text{2 marca}}$$



$$\Delta_r H^\circ = \Delta_f H^\circ(\text{CO}_2) + 2 \cdot \Delta_f H^\circ(\text{H}_2\text{O}) - \Delta_f H^\circ(\text{metano})$$

$$\Delta_r H^\circ = (-394) + 2 \cdot (-286) - (-79) = -1045 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \underline{\text{2 marca}}$$

9.8. Calcule las densidades de energía gravimétrica (MJ/kg) y volumétrica (MJ/L) del etanol. Considere que $\Delta H_{\text{comb}}^\circ(\text{etanol}) = -1400 \text{ kJ/mol}$ si no pudo calcularlo antes y densidad 0,789 g/mL.

$$\frac{\Delta_{\text{comb}} H^\circ}{m(\text{etanol})} = \frac{-(-1371) \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}}{46,1 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} \cdot 10^3 \text{ g} \cdot \text{kg}^{-1} = 2,97 \cdot 10^4 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 29,7 \frac{\text{MJ}}{\text{kg}} \quad \underline{\text{2 marca}}$$

$$\frac{\Delta_{\text{comb}} H^\circ}{V(\text{etanol})} = 29,7 \frac{\text{MJ}}{\text{kg}} \cdot 0,789 \text{ kg} \cdot \text{L}^{-1} = 23,5 \frac{\text{MJ}}{\text{L}} \quad \underline{\text{2 marca}}$$

9.9. Dadas las densidades de energía gravimétrica y volumétrica del carbón vegetal (26-33 MJ/kg, 34-43 MJ/L) y del metano (55,6 MJ/kg, 0,0378 MJ/L; a 101,3 kPa y 15 °C). Tenga en cuenta los valores calculados por usted para el etanol y decida cuál de los tres combustibles es más eficiente.

El carbón vegetal es el combustible más eficiente desde el punto de vista de densidad de energía. No obstante, es un combustible muy contaminante y no renovable. 2 marca

9.10. Royman y Diego decidieron producir suficiente etanol para calentar toda el agua que se utiliza en la primera etapa de preselección para el aseo personal. Suponga que es necesario calentar el agua desde 25 °C hasta 40 °C, que existen un total de 150 personas en el centro de entrenamientos durante 45 días y que cada persona consume como promedio 30 L de agua. ¿Cuánto etanol necesitan? La capacidad calórica del agua es 4,186 kJ/(°C·kg) y la densidad 1,00 g/mL. Considere que $\Delta H_{\text{comb}}^\circ(\text{C}_2\text{H}_6\text{O}) = -1400 \text{ kJ/mol}$ si no pudo calcularlo anteriormente.

$$Q_{\text{abs}} = -Q_{\text{ced}} \quad \underline{\text{2 marca}}$$

$$m(\text{H}_2\text{O}) \cdot \bar{C}(\text{H}_2\text{O}) \cdot \Delta T(\text{H}_2\text{O}) = V(\text{etanol}) \cdot \left[\frac{\Delta_{\text{comb}} H^\circ}{V(\text{etanol})} \right] \quad \underline{\text{2 marca}}$$

$$V(\text{etanol}) = \frac{1,00 \frac{\text{kg}}{\text{L}} \cdot 150 \cdot 30 \cdot 45 \cdot 4,186 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}} \cdot (40 - 25)^\circ\text{C}}{23,5 \frac{\text{MJ}}{\text{L}} \cdot 10^3 \frac{\text{kJ}}{\text{MJ}}} = 541 \text{ L} = 427 \text{ kg} \quad \underline{\text{4 marca}}$$

Se penalizará con -1 marca por cada error de conversión de unidades.

Pregunta 10. Cinética aplicada a las reacciones enzimáticas (8% del total; solo 10mo grado)

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	Total	Total
4	8	2	6	12	32	8%
4	8	2	6	12	32	8%

Las enzimas son los “mediadores” rápidos de las reacciones químicas en nuestro cuerpo.

Las enzimas se unen a las moléculas (sustratos) en lugares específicos llamados sitios catalíticos y hacen posible que reacciones ocurran rápidamente. El estudio de estos procesos permite entender cómo nuestro cuerpo metaboliza diferentes sustratos, ¡y eso es útil para diseñar tratamientos para las enfermedades!

10.1. Para cierta reacción enzimática se conoce que su velocidad se duplica respecto al valor de la velocidad a temperatura ambiente, al aumentar en 10 °C la temperatura. Considerando que el sistema tiene comportamiento de tipo Arrhenius, calcule la energía de activación (en kJ/mol).

$$E_A = \frac{-R \cdot T \cdot \ln\left(\frac{k_2}{k_1}\right)}{\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}} = \frac{-8,3145 \cdot 298,15 \cdot \ln 2}{\frac{1}{298,15 + 10} - \frac{1}{298,15}} = 52,9 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} \quad \text{4 marca}$$

10.2. El peróxido de hidrógeno es un producto metabólico muy tóxico. La enzima catalasa cataliza la descomposición del peróxido de hidrógeno en agua y dióxígeno, que son inocuos. Encuentre la ley de la velocidad y el valor de la constante de velocidad específica experimental a partir de los datos de velocidades y concentraciones iniciales de la tabla. E simboliza la enzima catalasa.

v_0 (μMs^{-1})	$[\text{H}_2\text{O}_2]_0$ (μM)	$[\text{E}]_0$ (μM)
$2,0 \cdot 10^7$	10,0	0,50
$8,0 \cdot 10^6$	5,0	0,20
$2,0 \cdot 10^7$	8,5	0,50
$1,2 \cdot 10^7$	10,0	0,30

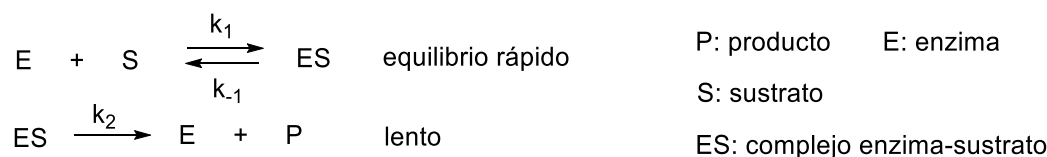
$$\frac{\text{Exp 1}}{\text{Exp 3}} = \frac{2 \cdot 10^7}{2 \cdot 10^7} = \frac{k}{k} \cdot \left(\frac{10}{8,5}\right)^a \cdot \left(\frac{0,5}{0,5}\right)^b \rightarrow a = 0 \quad \text{2 marca}$$

$$\frac{\text{Exp 1}}{\text{Exp 4}} = \frac{2 \cdot 10^7}{1,2 \cdot 10^7} = \frac{k}{k} \cdot \left(\frac{10}{10}\right)^0 \cdot \left(\frac{0,5}{0,3}\right)^b \rightarrow b = 1 \quad \text{2 marca}$$

$$v = k \cdot [\text{E}] \quad \text{2 marca}$$

$$k = 4,0 \cdot 10^7 \text{ s}^{-1} \quad \text{2 marca}$$

Un modelo matemático llamado “cinética de Michaelis-Menten” permite describir el comportamiento cinético de las reacciones enzimáticas. En 1913, Michaelis y Menten asumieron que existe un equilibrio entre la enzima, el sustrato y el complejo enzima-sustrato, que se forma instantáneamente y se mantiene en el tiempo. La disociación del complejo enzima-sustrato en enzima y producto es demasiado lenta como para alterar este equilibrio. A continuación se resume el modelo:



A la relación $K_M = \frac{k_{-1} + k_2}{k_1}$ se le llama constante de Michaelis y en algunos casos representa numéricamente el inverso de la afinidad del sustrato por la enzima.

1. Asumiendo equilibrio químico rápido: $k_1[\text{E}][\text{S}] = k_{-1}[\text{ES}]$

2. Separando las constantes de las variables:

$$\frac{[E][S]}{[ES]} = \frac{k_{-1}}{k_1} = K_S \quad \text{donde } K_S \text{ es la constante de disociación del complejo ES}$$

3. Sustituyendo $[E] = [E]_0 - [ES]$, que es la ecuación de balance de masas y donde $[E]_0$ es la concentración inicial (total) de la enzima

$$\frac{([E]_0 - [ES])[S]}{[ES]} = K_S$$

4. Despejando la concentración del complejo $[ES]$, que es muy difícil de medir experimentalmente:

$$[ES] = \frac{[E]_0[S]}{K_S + [S]}$$

5. Como el paso de disociación es el lento, se tiene que $v = k_2[ES]$ y por tanto:

$$v = \frac{k_2[E]_0[S]}{K_S + [S]} \quad (1)$$

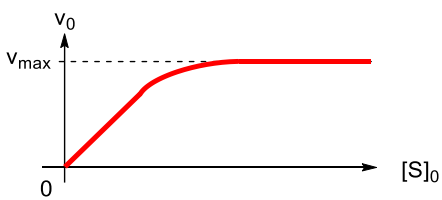
10.3. ¿Por qué en las condiciones supuestas por el modelo puede suponerse que $K_S = K_M$?

$k_2 \ll k_{-1}$ porque el primer paso es un equilibrio rápido y el segundo paso es lento **2 marca**

Si se asume que la concentración inicial del sustrato $[S]_0$ es mucho mayor que la concentración inicial de la enzima $[E]_0$, entonces la formación del complejo enzima-sustrato resultará en un cambio insignificante en la concentración de sustrato libre. Es por ello, que en la expresión anterior se puede sustituir $[S] = [S]_0$. Teniendo en cuenta de que a menudo se determinan velocidades iniciales, la ecuación (1) se transforma en:

$$v_0 = \frac{k_2[E]_0[S]_0}{K_S + [S]_0} \quad (2)$$

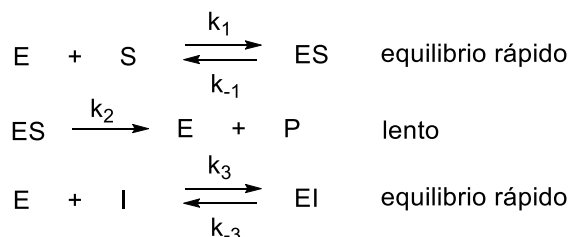
10.4. A partir de la ecuación (2), encuentre una expresión que describa la velocidad de reacción v_0 i) a muy bajas concentraciones del sustrato y ii) a muy altas concentraciones del sustrato (velocidad máxima, $v_{\max}$). Trace la forma aproximada de un gráfico v_0 versus $[S]_0$.

baja concentración $v_0 = \frac{k_2}{K_S} \cdot [E]_0[S]_0$ 2 marca	alta concentración $v_0 = k_2 \cdot [E]_0$ 2 marca	gráfico  2 marca
--	---	---

Un inhibidor competitivo es una sustancia que combina con la enzima libre formando un nuevo complejo enzima-inhibidor EI y bloquea la unión de la enzima con el sustrato. En estas condiciones, la ecuación de balance de masas toma la forma:

$$[E]_0 = [E] + [ES] + [EI]$$

y las reacciones que ocurren son las siguientes:



P: producto E: enzima
 S: sustrato I: inhibidor
 ES: complejo enzima-sustrato
 EI: complejo enzima-inhibidor

Las constantes K_S y K_M se definen como se describió anteriormente, mientras que la nueva constante de disociación del complejo enzima-inhibidor se define como: $\frac{[E][I]}{[EI]} = \frac{k_{-3}}{k_3} = K_I$

10.5. Encuentre una expresión análoga a la ecuación (1) para la ley de la velocidad en un sistema en el que están presente la enzima, el sustrato y un inhibidor competitivo. Asuma que la concentración del sustrato es mucho mayor que la concentración de la enzima y que la concentración del inhibidor.

$$[E]_0 = [E] + [ES] + [EI] \quad \text{2 marca}$$

$$[E]_0 = [E] + \frac{[E][S]}{K_S} + \frac{[E][I]}{K_I} = [E] \left(1 + \frac{[S]}{K_S} + \frac{[I]}{K_I} \right) \quad \text{4 marca (2 marca por cada sustitución)}$$

$$v = k_2[ES] = k_2 \frac{[E][S]}{K_S} \quad \text{2 marca}$$

$$v = k_2 \frac{[E]_0[S]}{K_S \left(1 + \frac{[S]}{K_S} + \frac{[I]}{K_I} \right)} = k_2 \frac{[E]_0[S]}{K_S + \frac{K_S[I]}{K_I} + [S]} \quad \text{2 marca}$$

$$v = \frac{k_2[E]_0[S]}{K_S \left(1 + \frac{[I]}{K_I} \right) + [S]} \quad \text{2 marca}$$

11.3. Clasifique la disolución inicial de 14 mol/kg según el grado de saturación. Justifique numéricamente.

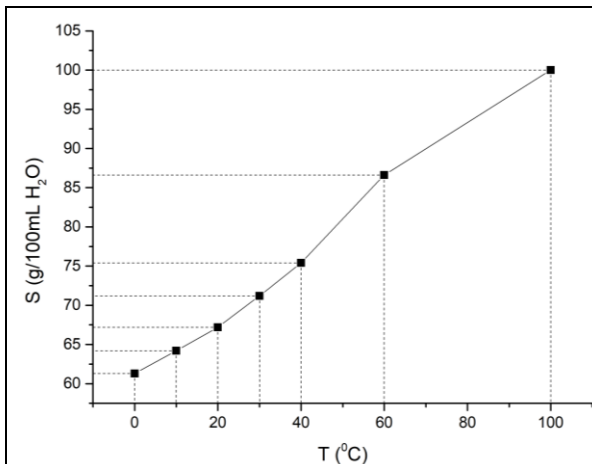
Según la curva de solubilidad, a 25 °C el coeficiente de solubilidad es 70 g/100 g de agua. **2 marca**

$$b(\text{LiN}_3) = \frac{n(\text{LiN}_3)}{m(\text{agua}) \cdot 10^{-3}} = \frac{m(\text{LiN}_3)}{m(\text{agua}) \cdot M(\text{LiN}_3) \cdot 10^{-3}} = \frac{S(\text{LiN}_3)}{100 \cdot M(\text{LiN}_3) \cdot 10^{-3}} \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$

$$b(\text{LiN}_3) = \frac{70}{100 \cdot 48,97 \cdot 10^{-3}} = 14 \frac{\text{mol}}{\text{kg}} \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$

La disolución es aproximadamente saturada. **1 marca**

11.4. Diga dos errores cometidos durante la construcción del gráfico.



Error 1

El origen de coordenadas está desplazado.

1 marca

Error 2

La curva no está suavizada.

1 marca

Error 3

Las temperaturas extremas se corresponden a condiciones donde el agua estará sometida a cambios de fase.

11.5. Se calentaron 100 mL de la disolución inicial de 14 mol/kg hasta evaporar aproximadamente la mitad del disolvente presente. Luego se enfrió hasta 0 °C y se filtró a presión reducida, ¿qué cantidad de azida de litio sólido fue posible recuperar después el procedimiento?

$$m(D) = V(D) \cdot d(D) = 100 \text{ mL} \cdot 0,707 \text{ g/mL} = 70,7 \text{ g} \quad \mathbf{1 \text{ marca}}$$

$$m(\text{agua}) = [1 - \omega(\text{LiN}_3)] \cdot m(D) = [1 - 0,407] \cdot 70,7 = 41,9 \text{ g} \quad \mathbf{1 \text{ marca}}$$

$$m_{\text{total}}(\text{LiN}_3) = m(D) - m(\text{agua}) = 70,7 - 41,9 = 28,8 \text{ g} \quad \mathbf{1 \text{ marca}}$$

Después de concentrar la disolución, la masa de agua se reduce hasta 21,0 g. **1 marca**

Según la curva de solubilidad, a 25 °C el coeficiente de solubilidad es 63 g/100 g de agua. **2 marca**

$$\frac{63}{100} = \frac{m_{\text{dis}}(\text{LiN}_3)}{m(\text{agua})} = \frac{28,8 - m_{\text{pp}}(\text{LiN}_3)}{20,8} \quad \mathbf{2 \text{ marca}}$$

$$m_{\text{pp}}(\text{LiN}_3) = 15,7 \text{ g que precipitan.} \quad \mathbf{1 \text{ marca}}$$

Pregunta 12. Primera serie de transición (12% del total; solo 11no grado)

12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9	12.10	12.11	12.12	Total	Total
5	2	6	2	2	2	4	3	4	10	6	2	48	12%
5	2	6	2	2	2	4	3	4	10	6	2	48	12%

12.1. El cinc en medio ácido es un excelente agente reductor, capaz de disminuir el estado de oxidación de los iones de la primera serie de transición en disolución acuosa. Complete los colores de las especies iónicas formados durante estos procesos. (En la tabla el símbolo X significa inestabilidad).

Estado	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn
VII	---	---	---	---	púrpura	---	---	---	---	---
VI	---	---	---	naranja	verde	X	---	---	---	---
V	---	---	amarillo	---	X	---	---	---	---	---
IV	---	incoloro	azul	---	marrón	---	---	---	---	---
III	incoloro	púrpura	verde	verde	X	amarillo	X	X	X	---
II	---	X	púrpura	azul	rosado	verde	rosado	verde	azul	incoloro
I	---	---	---	---	---	---	---	---	rojo	---

0,5 marca por cada color (5 marca en total).

12.2. A lo largo de la serie el poder oxidante de las especies se incrementa. ¿Por qué?

El aumento en la carga nuclear efectiva del metal provoca que las especies atraigan con más fuerza los electrones y sean mejores oxidantes. **2 marca**

12.3. Los iones ferrato(VI), cobalto(III) y níquel(III) son inestables en disolución acuosa y provocan el desprendimiento de un gas **A**. En cambio, los iones titanio(II) también son inestables en disolución acuosa, pero provocan el desprendimiento del gas **B**. Identifique ambos gases y plantee una ecuación química que ejemplifique la formación de cada uno.

A = O₂ **1 marca** Se acepta cualesquiera de las siguientes ecuaciones, ajustadas en medio ácido o básico
 $4\text{FeO}_4^{2-}(\text{ac}) + 20\text{H}^+(\text{ac}) \rightarrow 4\text{Fe}^{3+}(\text{ac}) + 3\text{O}_2(\text{g}) + 10\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ **2 marca**
 $4\text{Co}^{3+}(\text{ac}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow 4\text{Co}^{2+}(\text{ac}) + \text{O}_2(\text{g}) + 4\text{H}^+(\text{ac})$
 $4\text{Ni}^{3+}(\text{ac}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow 4\text{Ni}^{2+}(\text{ac}) + \text{O}_2(\text{g}) + 4\text{H}^+(\text{ac})$
B = H₂ **1 marca** Se acepta cualesquiera de las siguientes ecuaciones, ajustadas en medio ácido o básico
 $2\text{Ti}^{2+}(\text{ac}) + 2\text{H}^+(\text{ac}) \rightarrow 2\text{Ti}^{3+}(\text{ac}) + \text{H}_2(\text{g})$ **2 marca**
 $\text{Ti}^{2+}(\text{ac}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{TiO}^{2+}(\text{ac}) + \text{H}_2(\text{g})$

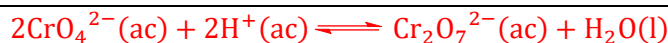
12.4. ¿Por qué los iones en los estados de oxidación IV-VII existen como cationes/aniones oxigenados?

Porque el catión ejerce un elevado efecto polarizante sobre el agua de hidratación, provocando la formación de fuertes covalentes. / Porque el enlace químico en altos estados de oxidación es fundamentalmente covalente debido al incremento que se produce en la electronegatividad. / Porque los cationes con elevada carga son especies muy duras que interactúan muy fuerte con el ion óxido. **2 marca**

12.5. El cloruro de titanio(IV) es un líquido a temperatura ambiente, mientras que los cloruros de titanio en estados de oxidación inferiores son sólidos. Explique esta diferencia entre los estados de agregación.

El cloruro de titanio(IV) es una sustancia molecular entre cuyas partículas existen débiles interacciones de Van der Waals y por ello presenta bajas temperaturas de fusión y de ebullición. En cambio, los cloruros de titanio(II) y (III) son sustancias iónicas entre cuyas partículas existen fuertes interacciones electrostáticas y por ello presentan altas temperaturas de fusión y de ebullición. **2 marca**

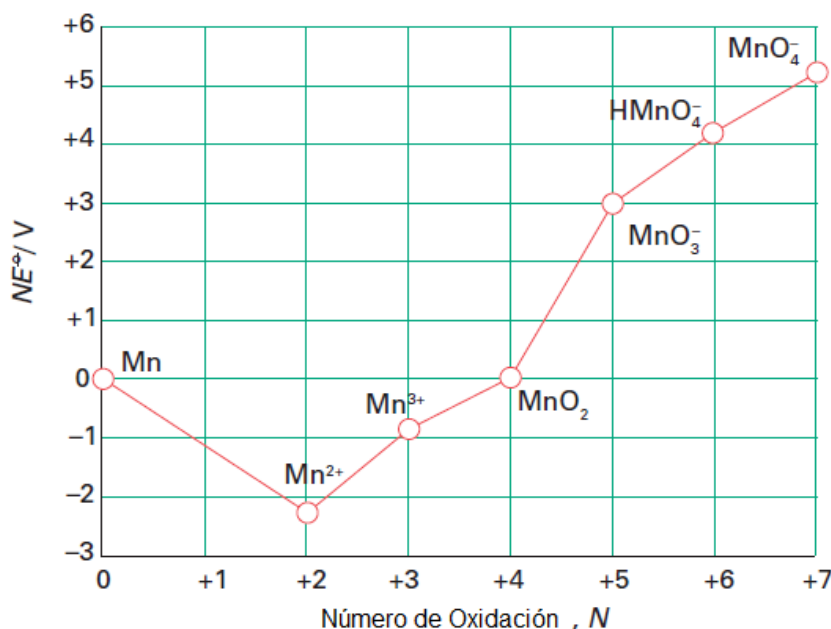
12.6. ¿Por qué los óxidos e hidróxidos de los elementos químicos anteriores, en general, son básicos, anfóteros o ácidos cuando los estados de oxidación son bajos, intermedios o altos, respectivamente?



$$K^\circ = \prod K_i^\circ = 10^{-11,15} \cdot 10^{-134,80} \cdot 1,44 \cdot 10^{-60} \cdot 10^{224} = 1,44 \cdot 10^{18,05} \approx 1,6 \cdot 10^{18} \quad \underline{\text{2 marca}}$$

Otra solución puede ser emplear un ciclo termodinámico.

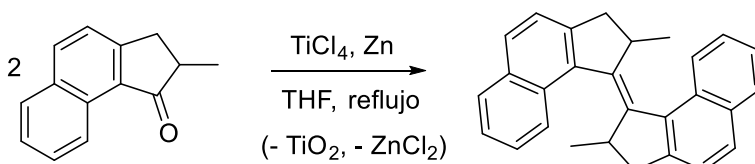
Los diagramas de Frost de un elemento X representa la relación entre el producto $N \cdot E^0$ para el par redox $X(N)/X(0)$, donde N es el número de oxidación. Este tipo de representación es muy útil para determinar cuáles especies en particular son buenos agentes oxidantes o reductores, además de brindar la posibilidad de identificar fácilmente la estabilidad termodinámica de una determinada especie bajo ciertas condiciones. Utilice el diagrama de Frost del manganeso en disolución ácida ($\text{pH} = 0$) y referenciado para el par redox H^+/H_2 para responder las siguientes preguntas.



12.11. ¿Cuáles especies de manganeso cumplen con las siguientes características?

Más oxidante: MnO_3^- <u>0,5 marca</u>	Más reductora: Mn <u>0,5 marca</u>
Más estable termodinámicamente en atmósfera de dihidrógeno: Mn^{2+} <u>0,5 marca</u>	
Más estable termodinámicamente en atmósfera de dióxígeno: No se puede determinar. <u>0,5 marca</u>	
Inestables respecto a la desproporción: Mn^{3+} , MnO_3^- y HMnO_4^- <u>1,5 marca</u>	
Comproporcionan formando MnO_2 : Mn^{2+} y MnO_4^- <u>1 marca</u>	
Comproporcionan formando Mn^{2+} : Mn y MnO_2 <u>1 marca</u>	
Insoluble en disolución acuosa ácida: MnO_2 <u>0,5 marca</u>	

Los metales anteriores son muy empleados en reacciones orgánicas. Por ejemplo, en la reacción de McMurry se utiliza una sal de titanio y cinc para formar alquenos. Esta reacción fue utilizada por el Premio Nobel Ben L. Feringa para la síntesis de motores moleculares de primera generación (J. Am. Chem. Soc. 2003, 125(49), 15076-15086; DOI: 10.1021/ja036782o). Inicialmente la disolución de los reaccionantes era incolora, hasta que se agregó el cinc en polvo y comenzó la reacción a ocurrir.



THF: tetrahydrofurano, disolvente orgánico incoloro

12.12. Acerca de la reacción de McMurry responda.

i) ¿Cuál es la función del cinc? **Agente reductor.** 1 marca

ii) ¿Por qué las especies de Ti(IV) son incoloras, mientras que las de Ti(II) y Ti(III) son coloreadas?

El titanio(IV) no tiene electrones en los orbitales 3d que puedan ser excitados por luz visible. 1 marca

Pregunta 13. El agua en los Alpes Suizos (15% del total; 11no y 12mo grados)

13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	13.10	Total	Total
5	10	4	3	6	6	8	10	6	2	60	15%
5	10	4	3	6	6	8	10	6	2	60	15%

Cuando Erik y César fueron a la Olimpiada Internacional de Química en julio pasado descubrieron que en la cima del Monte Sántis existían glaciares, más de dos kilómetros por encima del nivel del mar. Para su sorpresa, durante la visita de los mentores a la montaña el hielo permanecía aparentemente intacto, a pesar de que la temperatura estaba ligeramente por encima de 0 °C. Intrigados por este descubrimiento, decidieron desempolvar el viejo libro de Química Física de Peter Atkins que estaba abandonado en el librero y escudriñar sus páginas en busca de respuestas.

Primero, encontraron que la presión atmosférica disminuye al aumentar la altura h respecto al nivel del mar según la ecuación barométrica. En el caso de la troposfera, donde la temperatura varía aproximadamente de forma lineal con una razón $L_b = 6,5 \text{ K} / 1000 \text{ m}$.

Variación de la presión con la altura en la troposfera

$$P' = P_b \cdot \left[\frac{T_b - h \cdot L_b}{T_b} \right]^{\frac{g^\circ \cdot M}{R \cdot L_b}}$$

donde P es la presión a la altura h , sobre el nivel del mar; $P_b = 101,325 \text{ kPa}$ y $T_b = 288,15 \text{ K}$ son la presión y la temperatura de referencia, respectivamente; $g^\circ = 9,80665 \text{ m/s}^2$ es la aceleración de la gravedad terrestre; $M = 0,0289644 \text{ kg/mol}$ es la masa molecular promedio del aire; y R es la constante de los gases.

13.1. Calcule la altura (en m) del Monte Sántis si la presión barométrica P' en la cima es 74,7 kPa.

$$74,7 = 101,325 \cdot \left[\frac{288,15 - h \cdot \frac{6,5}{1000}}{288,15} \right]^{\frac{9,80665 \cdot 0,0289644}{8,314 \cdot \frac{6,5}{1000}}} = 5,256 \quad \text{1 marca}$$

$$\ln 74,7 = \ln 101,325 + 5,256 \cdot \ln \left(\frac{288,15 - h \cdot \frac{6,5}{1000}}{288,15} \right) \quad \text{1 marca}$$

$$e^{-0,05800} = 0,9436 = \frac{288,15 - h \cdot \frac{6,5}{1000}}{288,15} \quad \text{1 marca}$$

$$h \approx 2500 \text{ m} \quad \text{2 marca}$$

Entonces, Erik recordó una ecuación permite calcular la temperatura transición de fase cuando la presión es distinta de la presión estándar.

Ecuación de Clausius-Clapeyron

$$\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta S_{\text{trans}}}{\Delta V_{\text{trans}}}$$

donde dP/dT representa la pendiente de la curva de presión vs temperatura cuando coexisten en equilibrio dos fases; ΔS_{trans} y ΔV_{trans} son las variaciones de entropía y de volumen para la transición de fase, respectivamente.

Para los casos de cambio de estado de agregación de una sustancia pura, considerando que ΔS_{trans} y ΔV_{trans} son aproximadamente constantes en un intervalo de temperaturas pequeño y si el vapor en equilibrio se comporta como un gas ideal, la ecuación anterior se transforma a:

Cambio de estado sólido-líquido: $\frac{P - P^\circ}{T_{\text{fus}} - T^\circ_{\text{fus}}} = \frac{\Delta H^\circ_{\text{fus}}}{\Delta V^\circ_{\text{fus}}}$ Cambio de estado líquido-vapor: $\ln\left(\frac{P}{P^\circ}\right) = -\frac{\Delta H^\circ_{\text{vap}}}{R} \cdot \left(\frac{1}{T_{\text{eb}}} - \frac{1}{T^\circ_{\text{eb}}}\right)$

donde $T^\circ_{\text{fus}} = 273,15 \text{ K}$ y $T^\circ_{\text{eb}} = 373,15 \text{ K}$ son las temperaturas de fusión y de ebullición a la presión estándar $P^\circ = 1,00 \text{ bar} = 100 \text{ kPa}$, respectivamente; $\Delta H^\circ_{\text{fus}}$ y $\Delta H^\circ_{\text{vap}}$ son las entalpías estándar de fusión y vaporización; y $\Delta V^\circ_{\text{fus}}$ es el cambio de volumen que se produce al ocurrir la fusión.

	$\Delta H^\circ_f / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	$S^\circ / \text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	$\rho / \text{g} \cdot \text{dm}^{-3}$
$\text{H}_2\text{O}(\text{s})$	-291,8 (25 °C)	43,2 (0 °C)	917
$\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	-285,8 (25 °C)	65,2 (0 °C) 69,9 (25 °C) 86,8 (100 °C)	1000
$\text{H}_2\text{O}(\text{g})$	-241,8 (25 °C)	196,9 (100 °C)	0,598

13.2. Calcule $\Delta H^\circ_{\text{fus}}$, $\Delta S^\circ_{\text{fus}}$ (en $\text{J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$), $\Delta V^\circ_{\text{fus}}$ (en dm^3/mol), $\Delta H^\circ_{\text{vap}}$ y $\Delta S^\circ_{\text{vap}}$ (en $\text{J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$) para el agua a partir de los datos termodinámicos arriba.



$$\Delta H^\circ_{\text{fus}}(\text{H}_2\text{O}) = -285,8 - (-291,8) = 6,0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \underline{\text{2 marca}}$$

$$\Delta S^\circ_{\text{fus}}(\text{H}_2\text{O}) = \frac{\Delta H^\circ_{\text{fus}}(\text{H}_2\text{O})}{T_{\text{fus}}} = \frac{6000}{273,15} = 22 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \underline{\text{2 marca}}$$

$\Delta S^\circ_{\text{fus}}$ puede calcularse también por la resta de las entropías absolutas de líquido y del sólido a 0 °C.

$$\Delta V^\circ_{\text{fus}}(\text{H}_2\text{O}) = M(\text{H}_2\text{O}) \cdot \left[\frac{1}{\rho_{\text{liq}}} - \frac{1}{\rho_{\text{sol}}} \right] = 18,02 \cdot \left[\frac{1}{917} - \frac{1}{1000} \right] = 1,63 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \underline{\text{2 marca}}$$



$$\Delta H^\circ_{\text{vap}}(\text{H}_2\text{O}) = -241,8 - (-286,8) = 44,0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \underline{\text{2 marca}}$$

$$\Delta S^\circ_{\text{vap}}(\text{H}_2\text{O}) = \frac{\Delta H^\circ_{\text{vap}}(\text{H}_2\text{O})}{T_{\text{vap}}} = \frac{44000}{373,15} = 113 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \underline{\text{2 marca}}$$

$\Delta S^\circ_{\text{fus}}$ puede calcularse también por la resta de las entropías absolutas del gas y del líquido a 100 °C.

13.3. Con los resultados anteriores y las ecuaciones de Clausius-Clapeyron para los cambios de estado, calcule las temperaturas de fusión T_{fus} y de ebullición T_{eb} (en °C) del agua a 74,7 kPa.

$$\frac{P - P^\circ}{T_{\text{fus}} - T^\circ_{\text{fus}}} = \frac{\Delta H^\circ_{\text{fus}}}{\Delta V^\circ_{\text{fus}}} \rightarrow \frac{74,7 - 101,3}{T_{\text{fus}} - 273,15} = \frac{6000}{1,63 \cdot 10^{-3}} \rightarrow \Delta T_{\text{fus}} = -6,9 \cdot 10^{-6} \text{ K}$$

$$T_{\text{fus}} \approx T^\circ_{\text{fus}} = 273,15 \text{ K} = 0 \text{ °C} \quad \underline{\text{2 marca}}$$

$$\ln\left(\frac{P}{P^\circ}\right) = -\frac{\Delta H^\circ_{\text{vap}}}{R} \cdot \left(\frac{1}{T_{\text{eb}}} - \frac{1}{T^\circ_{\text{eb}}}\right) \rightarrow \ln\left(\frac{74,7}{101,3}\right) = -\frac{44000}{8,314} \cdot \left(\frac{1}{T_{\text{eb}}} - \frac{1}{373,15}\right)$$

$$T_{\text{eb}} = 365 \text{ K} = 92 \text{ °C} \quad \underline{\text{2 marca}}$$

Los resultados anteriores, por tanto, no justifican la existencia de hielo en esas condiciones. Todavía más, los estudiantes se quedaron pensativos cuando notaron que en la estación meteorológica encima de la montaña indicaba 100 kPa, 5,0 °C y una humedad relativa de 80%.

13.4. Para estar seguro de todo su razonamiento, César calculó la espontaneidad del proceso de fusión del hielo bajo esas condiciones: ¿qué resultado obtuvo?

Usted debe calcular $\Delta G^\circ_{\text{fus}}$ (5 °C) en kJ/mol.



$$\Delta G^\circ_{\text{fus}}(\text{H}_2\text{O}) = \Delta H^\circ_{\text{fus}}(\text{H}_2\text{O}) - T \cdot \Delta S^\circ_{\text{fus}}(\text{H}_2\text{O})$$

$$\Delta G^\circ_{\text{fus}}(\text{H}_2\text{O}) = 6,0 - (5 + 273,15) \cdot 22,0 \cdot 10^{-3} = -0,12 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} < 0$$

El proceso es espontáneo y por tanto el hielo funde a esta temperatura. **3 marca**

Entonces a Erik se le ocurrió que tal vez no se observaba agua en las montañas porque se estaba evaporando. Justo en ese momento un fuerte viento comenzó a soplar, las nubes cargadas de humedad chocaron contra las montañas y comenzó a llover, incluso de abajo hacia arriba, producto de la orografía. Y se dio cuenta que para que ocurra condensación a una temperatura determinada, primero el aire debe saturarse de vapor de agua, esto es, la humedad relativa debe ser $H_r = 100\%$ dentro de la nube.

13.5. Calcule la presión del vapor de agua a $5,0^\circ\text{C}$ cuando el aire está saturado de humedad $P_{\text{H}_2\text{O}}^{\text{sat}}$ en kPa.



$$\Delta G^\circ_{\text{vap}}(\text{H}_2\text{O}) = \Delta H^\circ_{\text{vap}}(\text{H}_2\text{O}) - T \cdot \Delta S^\circ_{\text{vap}}(\text{H}_2\text{O})$$

$$\Delta G^\circ_{\text{vap}}(\text{H}_2\text{O}) = 44,0 - (5 + 273,15) \cdot 113 \cdot 10^{-3} = 12,6 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} < 0 \quad \textbf{2 marca}$$

$$\Delta G^\circ_{\text{vap}}(\text{H}_2\text{O}) = -R \cdot T \cdot \ln p_r^{\text{sat}}(\text{H}_2\text{O}) \rightarrow 12,6 \cdot 10^3 = -8,314 \cdot 278,15 \cdot \ln p_r^{\text{sat}}(\text{H}_2\text{O}) \quad \textbf{2 marca}$$

$$p_r^{\text{sat}}(\text{H}_2\text{O}) = 4,36 \cdot 10^{-3} \rightarrow p^{\text{sat}}(\text{H}_2\text{O}) = 4,36 \cdot 10^{-3} \cdot 100 = 0,436 \text{ kPa} \quad \textbf{2 marca}$$

13.6. Ayude a Erik a calcular cuánta agua gaseosa (en g) contiene 10 km^3 de aire alrededor del Monte Sántis cuando la humedad relativa es 80% a $5,0^\circ\text{C}$. Considere $P_{\text{H}_2\text{O}}^{\text{sat}} = 0,50 \text{ kPa}$ si no pudo resolver **13.5**.

$$p(\text{H}_2\text{O}) = p^{\text{sat}}(\text{H}_2\text{O}) \cdot H_r = 0,436 \cdot 0,80 = 0,349 \text{ kPa}$$

$$n(\text{H}_2\text{O}) = \frac{p(\text{H}_2\text{O}) \cdot V}{R \cdot T} = \frac{0,349 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot (10^3)^3}{8,314 \cdot 278,15} = 1,51 \cdot 10^9 \text{ mol}$$

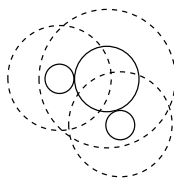
$$m(\text{H}_2\text{O}) = M(\text{H}_2\text{O}) \cdot n(\text{H}_2\text{O}) = 18,02 \cdot 1,51 \cdot 10^9 = 2,72 \cdot 10^{10} \text{ g} = 27 \text{ kton}$$

Con el valor de $P_{\text{H}_2\text{O}}^{\text{sat}} = 0,50 \text{ kPa}$ se obtienen $1,73 \cdot 10^9 \text{ g}$ (17 kton).

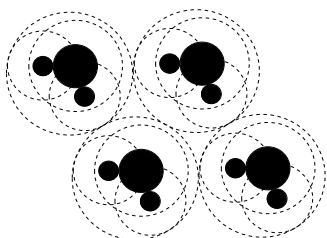
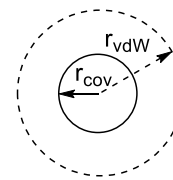
13.7. La condensación requiere también de un núcleo o superficie sobre la cual se depositan las moléculas que “escapan” de la fase gaseosa. ¿Cuánta agua por unidad de superficie está contenida en una monocapa (capa de una molécula de grosor) que cubre el núcleo de condensación? Suponga que las moléculas de agua son esferas de radio $r = 179 \text{ pm}$ y se encuentran ordenadas de la forma más compacta posible.

Radio efectivo de una molécula de agua en constante movimiento

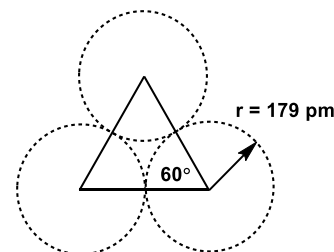
$$r_{\text{H}_2\text{O}}^{\text{eff}} \approx \frac{r_{\text{H}}^{\text{cov}} + r_{\text{H}}^{\text{vdW}} + r_{\text{O}}^{\text{cov}} + r_{\text{O}}^{\text{vdW}}}{2} = 179 \text{ pm}$$



Radio covalente y de van der Waals



Ordenamiento de las moléculas de agua en una monocapa compacta



Asumiendo que toda la superficie está ocupada por moléculas de agua

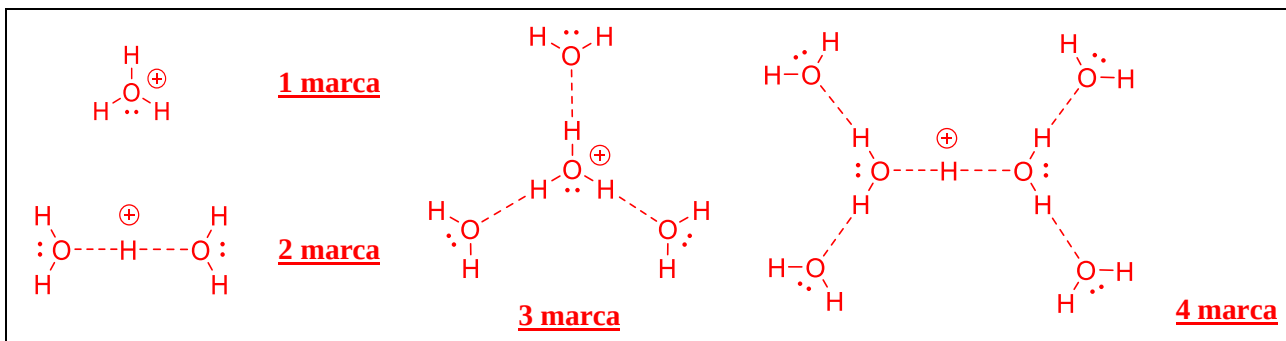
$$N_{\text{H}_2\text{O}}^{\text{max}} = \frac{A_{\text{total}}}{A_{\text{molécula}}^{\text{H}_2\text{O}}} = \frac{1 \text{ m}^2}{\pi \cdot (179 \cdot 10^{-12})^2 \text{ m}^2} = 9,93 \cdot 10^{18} \text{ moléculas} \quad \text{3 marca}$$

En realidad, solo una fracción está ocupada

$$\frac{A_{\text{molécula}}^{\text{ocupada}}}{A_{\text{triángulo}}} = \frac{3 \cdot A_{\text{sector circular}}}{A_{\text{triángulo}}} = \frac{3 \cdot \frac{60}{360} \cdot \pi \cdot r^2}{\frac{1}{2} \cdot (2 \cdot r) \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 2 \cdot r\right)} = 0,907 \quad \text{4 marca}$$

$$N_{\text{H}_2\text{O}} = 0,907 \cdot 9,93 \cdot 10^{18} = 9,01 \cdot 10^{18} \text{ moléculas/m}^2$$

13.8. Durante su búsqueda, Erik encontró un dato curioso en el capítulo de equilibrio químico: “En disolución acuosa ácida están presentes los iones hidronio (H_3O^+), el catión de Zundel (H_5O_2^+ , $\text{H}_3\text{O}^+ \cdot \text{H}_2\text{O}$, $\text{H}^+ \cdot 2\text{H}_2\text{O}$), el catión de Eigen (H_9O_4^+ , $\text{H}_3\text{O}^+ \cdot 3\text{H}_2\text{O}$) y el catión de Reed-Stoyanov ($\text{H}_{13}\text{O}_6^+$, $\text{H}^+ \cdot 6\text{H}_2\text{O}$).” Aunque esto no fue de utilidad para resolver sus interrogantes, por diversión, representó las estructuras de estas cuatro especies, señalando los enlaces de hidrógeno relevantes con línea discontinuas. ¿Puede usted también hacerlo? Pista: Todas las estructuras presentan algún elemento de simetría.



13.9. A César le gusta mucho experimentar, y a la hora del almuerzo, vertió un poco del contenido del salero por la ventana. Al salir comprobó que una parte del hielo fuera se había derretido, dejando al descubierto una porción del suelo. ¿Qué temperatura se requiere para que el agua vuelva a congelar? Una disolución saturada de cloruro de sodio en agua a 5,0 °C contiene 26,3% en masa. $M(\text{NaCl}) = 58,44 \text{ g/mol}$

$$K_{\text{crio}} = \frac{R \cdot M_{\text{dis}} \cdot T_{\text{fus}}^2}{1000 \cdot \Delta H_{\text{fus}}^\circ}$$

$$K_{\text{crio}} = \frac{R \cdot M_{\text{dis}} \cdot T_{\text{fus}}^2}{1000 \cdot \Delta H_{\text{fus}}^\circ} = \frac{8,314 \cdot 18,02 \cdot 273,15^2}{1000 \cdot 6000} = 1,86 \text{ }^\circ\text{C} \cdot \text{mol} \cdot \text{kg}^{-1} \quad \text{2 marca}$$

$$b(\text{NaCl}) = \frac{\omega_{\%} \cdot 10^3}{(100 - \omega_{\%}) \cdot M(\text{NaCl})} = \frac{26,3 \cdot 10^3}{(100 - 26,3) \cdot 58,44} = 6,11 \text{ mol} \cdot \text{kg}^{-1} \quad \text{2 marca}$$

$$\Delta T_{\text{cong}} = i \cdot b(\text{NaCl}) \cdot K_{\text{crio}} = 2 \cdot 6,11 \cdot 1,86 \approx 23 \text{ }^\circ\text{C} \quad \text{1 marca}$$

$$T_{\text{fus}} = T_{\text{fus}}^\circ - \Delta T_{\text{cong}} = 0 - 23 = -23 \text{ }^\circ\text{C} \quad \text{1 marca}$$

13.10. Mientras reflexionaba, César recordó su visita a la Facultad de Química y los debates con los profesores de Termodinámica y Cinética, José Manuel Nieto y Rubén Álvarez y a la sazón, ¡el misterio quedó resuelto! ¿Puede usted inferir por qué existe hielo en el Monte Sántis en verano?

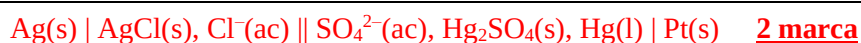
La pequeña diferencia de temperatura entre el hielo y el aire provoca que la transferencia de calor ocurra lentamente y tarde mucho tiempo en ocurrir la fusión. **2 marca**

Pregunta 14. ¡Sabrosa electroquímica! (15% del total; 11no y 12mo grados)

14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7	14.8	14.9	14.10	14.11	14.12	Total	Total
4	3	2	5	5	3	7	9	8	5	5	4	60	15%
4	3	2	5	5	3	7	9	8	5	5	4	60	15%

Una mañana, los concursantes iberoamericanos Mario y Héctor se encontraban estudiando varios sistemas electroquímicos. Tenían a su disposición un electrodo de referencia de cloruro de plata (AgCl/Ag , $E^\circ = 0,222 \text{ V}$) y un multímetro digital. Decidieron medir el potencial de otro electrodo que había sido preparado por el profesor de laboratorio utilizando mercurio, sulfato mercurioso y una disolución saturada de sulfato de potasio, pues no lograban encontrar el valor en los libros de la biblioteca.

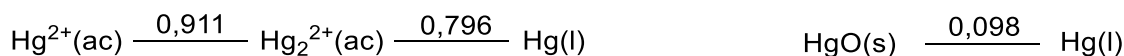
14.1. La celda electroquímica formada por la unión de ambos electrodos tenía una FEM de 393 mV, actuando el electrodo de cloruro de plata como ánodo. Represente la notación termodinámica de la celda y calcule el potencial desconocido del electrodo $\text{E}[\text{Hg}_2\text{SO}_4(\text{s})/\text{Hg}(\text{l}), \text{SO}_4^{2-}(\text{ac})]$.



$$\Delta E = E(\text{Hg}_2^{2+}/\text{Hg}) - E(\text{AgCl}/\text{Ag}, \text{Cl}^-)$$

$$0,393 = E(\text{Hg}_2^{2+}/\text{Hg}) - 0,222 \rightarrow E(\text{Hg}_2^{2+}/\text{Hg}) = 0,615 \text{ V} \quad \underline{\text{2 marca}}$$

14.2. La presencia del ion mercurioso llamó la atención de Mario, quien creía que este ion no era estable en disolución acuosa. Demuestre que el razonamiento anterior es incorrecto, auxiliándose del diagrama de Latimer del mercurio.



$$\Delta E_{\text{desp}^\circ} = E^\circ(\text{Hg}_2^{2+}/\text{Hg}) - E^\circ(\text{Hg}^{2+}/\text{Hg}_2^{2+}) = 0,796 - 0,911 = -0,115 \text{ V} < 0 \quad \underline{\text{2 marca}}$$

Por tanto, el proceso no es espontáneo y la desproporción no ocurre. 1 marca

14.3. Mario estaba convencido de que la concentración de mercurio(I) tenía que ser muy pequeña y por tanto, el sulfato mercurioso debería ser poco soluble en agua. ¿Cómo pudiera usted demostrar esta hipótesis de forma sencilla en el laboratorio?

Se agregar una porción de la sal y agua en un tubo de ensayos. Si al agitar no se aprecia la desaparición del sólido, puede suponerse que la sal es poco soluble. 2 marca

14.4. Héctor encontró entonces una nota del profesor que el electrodo había sido preparado empleando una disolución saturada de sulfato de potasio, que tiene un 10,0% en masa de sal y densidad $1,08 \text{ g/cm}^3$. ¿Cómo se puede preparar la disolución y cuál es su concentración molar? $M(\text{K}_2\text{SO}_4) = 174,27 \text{ g/mol}$.

La disolución puede prepararse agregando un exceso de sulfato de potasio a un volumen determinado de agua, luego agitar y al final filtrar la mezcla resultante para eliminar el sólido no disuelto. 2 marca

$$c(\text{K}_2\text{SO}_4) = \frac{w\% \cdot d_D \cdot 10}{M(\text{K}_2\text{SO}_4)} = \frac{10 \cdot 1,08 \cdot 10}{174,27} = 0,620 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad \underline{\text{3 marca}}$$

14.5. Entonces, Héctor decidió comprobar el resultado anterior. Para ello, vertió una alícuota de 5,00 mL de una disolución saturada de sulfato de potasio recién preparada en un beaker y le añadió exceso de una disolución concentrada de cloruro de bario. Después de dejar reposar, filtró todo el sólido blanco formado, lo secó y determinó que la masa del mismo era 720 mg. ¿Cuál es el nuevo valor de la concentración?

$$M(\text{BaSO}_4) = 137,33 + 32,07 + 4 \cdot 16,00 = 233,4 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \underline{\text{1 marca}}$$

$$n(\text{K}_2\text{SO}_4) = n(\text{SO}_4^{2-}) = n(\text{BaSO}_4) = \frac{m(\text{BaSO}_4)}{M(\text{BaSO}_4)} = \frac{720 \cdot 10^{-3}}{233,4} = 3,08 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \quad \text{2 marca}$$

$$c(\text{K}_2\text{SO}_4) = \frac{n(\text{K}_2\text{SO}_4)}{V(\text{K}_2\text{SO}_4)} = \frac{3,08 \cdot 10^{-3}}{0,005} = 0,617 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad \text{2 marca}$$

14.6. Mario observó que en la mesa de trabajo había colocado una bandeja con azufre elemental. Este es un procedimiento común para recoger el residuo de mercurio que se desparrama accidentalmente. ¿Por qué?

El mercurio y el azufre son especies blandas que reaccionan entre sí formando sulfuro de mercurio, un compuesto muy estable termodinámicamente. **3 marca**

14.7. Después de examinar todos los datos, Mario calculó la concentración de iones mercurio(I) en la disolución y la constante del producto de solubilidad del sulfato mercurioso. ¿Qué valores obtuvo? Si no puedo resolver **14.1** considere que el potencial del electrodo de mercurio era 0,620 V.

$$\text{Hg}_2^{2+}(\text{ac}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Hg}(\text{l})$$

$$E(\text{Hg}_2\text{SO}_4/\text{Hg}) = E^\circ(\text{Hg}_2^{2+}/\text{Hg}) - \frac{0,0592}{2} \cdot \log \frac{1}{[\text{Hg}_2^{2+}]} \quad \text{2 marca}$$

$$0,615 = 0,796 - \frac{0,0592}{2} \cdot \log \frac{1}{[\text{Hg}_2^{2+}]} \rightarrow [\text{Hg}_2^{2+}] = 7,68 \cdot 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad \text{3 marca}$$

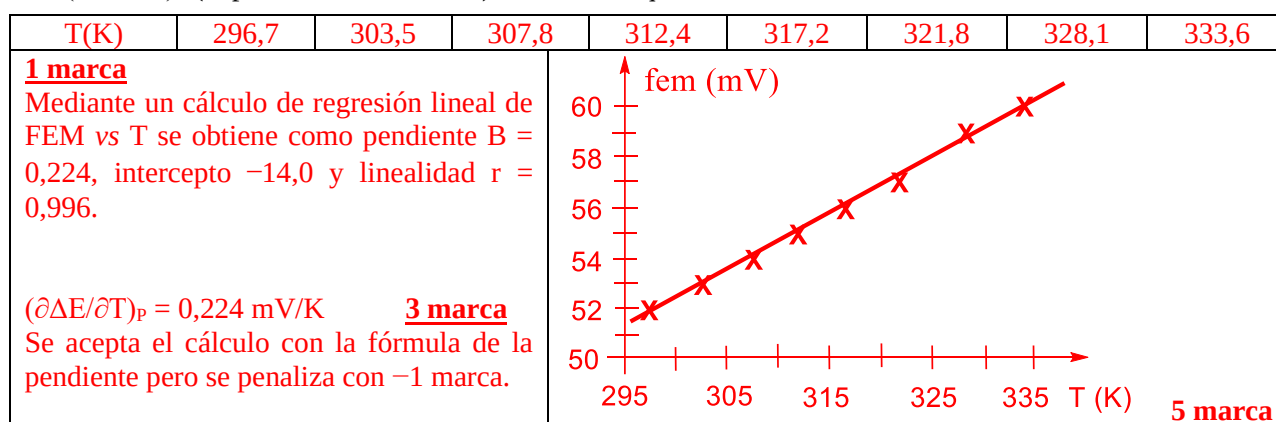
$$K_{\text{ps}}(\text{Hg}_2\text{SO}_4) = [\text{Hg}_2^{2+}] \cdot [\text{SO}_4^{2-}] = 7,68 \cdot 10^{-7} \cdot 0,615 = 4,76 \cdot 10^{-7} \quad \text{2 marca}$$

En el laboratorio había también cadmio y los estudiantes decidieron estudiar la reacción de formación de una amalgama de este metal, para lo cual realizaron mediciones de la FEM de una nueva celda.

$\text{Pt}(\text{s})|\text{Cd}(\text{s})|\text{CdSO}_4(\text{ac}, 0,1 \text{ mol/L})|\text{Cd}(\text{Hg})|\text{Pt}(\text{s})$

T(°C)	23,5	30,3	34,6	39,2	44,0	48,6	54,9	60,4
FEM (mV)	52	53	54	55	56	57	59	60

14.8. Con los datos que se ofrecen, complete la gráfica de ΔE vs T y calcule el coeficiente de temperatura de la celda $(\partial \Delta E / \partial T)_P$ (la pendiente de la curva), asumiendo que la relación entre las variables es lineal.



14.9. Calcule el valor de las variables termodinámicas indicadas a 298,15 K, con dos cifras significativas.

$$\Delta S = -z \cdot F \cdot (\partial \Delta E / \partial T)_P$$

Usted debe calcular ΔE (en mV), ΔG (en kJ/mol), ΔS (en J/(mol·K)) y ΔH (en kJ/mol). T = 298,15 K



Para esta reacción $z = 2$ dado que en cada electrodo está presente una disolución de Cd^{2+} .

$$\Delta S_r = -z \cdot F \cdot (\partial \Delta E / \partial T)_p = -2 \cdot 96485 \cdot 0,224 \cdot 10^{-3} = -43,2 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \quad \underline{2 \text{ marca}}$$

$$\Delta E_r = (\partial \Delta E / \partial T)_p \cdot T + \text{intercepto} = 0,224 \cdot 298,15 - 14,0 \approx 52 \text{ mV} \quad \underline{2 \text{ marca}}$$

$$\Delta G_r = -z \cdot F \cdot \Delta E_r = -2 \cdot 96485 \cdot 0,052 \cdot 10^{-3} = -10,0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \underline{2 \text{ marca}}$$

$$\Delta H_r = \Delta G_r + T \cdot \Delta S_r = -10,0 + 298,15 \cdot (-43,2 \cdot 10^{-3}) = -22,9 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \underline{2 \text{ marca}}$$

Después del trabajo, los estudiantes bebieron refresco gaseado. Mientras descansaban, Héctor se preguntó por qué si las latas de refresco están hechas de aluminio, un metal activo, no ocurre reacción química. Esta interrogante los hizo buscar en internet, donde encontraron la información que necesitaban.

14.10. El acidulante típico de los refrescos gaseados es el ácido fosfórico. ¿Cuál es la concentración de ácido capaz de conferir a la bebida una acidez de $\text{pH} = 3,0$? $\text{pK}_{a1} = 2,15$; $\text{pK}_{a2} = 7,20$; $\text{pK}_{a3} = 12,35$

Es posible despreciar la segunda y la tercera disociación.

$$[\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad \underline{1 \text{ marca}}$$

La concentración de ácido en equilibrio es considerablemente distinta que la concentración inicial dado que K_{a1} es relativamente grande y además $\text{pH} > K_{a1}$. Luego $\underline{1 \text{ marca}}$

$$K_{a1} = \frac{[\text{H}^+][\text{H}_2\text{PO}_4^-]}{[\text{H}_3\text{PO}_4]} = \frac{[\text{H}^+]^2}{c_0(\text{H}_3\text{PO}_4) - [\text{H}^+]}$$

$$c_0(\text{H}_3\text{PO}_4) = 10^{-3} + \frac{(10^{-3})^2}{10^{-2,15}} = 1,141 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad \underline{3 \text{ marca}}$$

14.11. Demuestre que la reacción entre el aluminio metálico y el ácido contenido en el refresco es espontánea a temperatura ambiente. $E^\circ(\text{Al}^{3+}/\text{Al}) = -1,66 \text{ V}$. Usted debe calcular ΔE (en V) y ΔG (en kJ/mol)

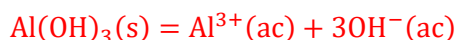


$$E(\text{H}^+/\text{H}_2) = -0,0592 \cdot \text{pH} = -0,0592 \cdot 3 = -0,18 \text{ V} \quad \underline{2 \text{ marca}}$$

$$\Delta E = E(\text{H}^+/\text{H}_2) - E^\circ(\text{Al}^{3+}/\text{Al}) = -0,18 - (-1,66) = 1,48 \text{ V} > 0 \quad \underline{2 \text{ marca}}$$

Por lo que el proceso es espontáneo. $\underline{1 \text{ marca}}$

14.12. En realidad, el aluminio de las latas de refresco se encuentra recubierto de una capa de composición compleja que lo protege contra la oxidación por la disolución ácida. ¿Cuál es el máximo valor que puede tomar la concentración de aluminio disuelto dentro de la capa? $\text{pK}_{ps}[\text{Al}(\text{OH})_3] = 32,97$.



Solución 1: Dado que dentro de la capa de óxido no existe disolución, puede suponerse que

$$[\text{OH}^-] = 3 \cdot [\text{Al}^{3+}] \rightarrow K_{ps}(\text{Al}(\text{OH})_3) = [\text{Al}^{3+}] \cdot [\text{OH}^-]^3 = 27 \cdot [\text{Al}^{3+}]^3 = 10^{-32,97} \quad \underline{2 \text{ marca}}$$

$$[\text{Al}^{3+}] = 2,4 \cdot 10^{-9} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad \underline{2 \text{ marca}}$$

Solución 2: No obstante, en la superficie del óxido, en contacto directo con la disolución, se cumple que

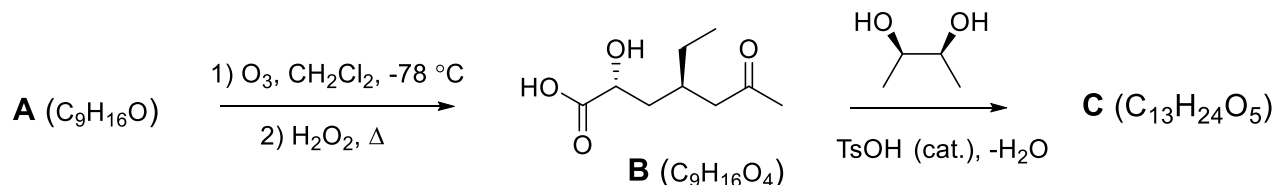
$$[\text{OH}^-] = \frac{K_w}{[\text{H}^+]} = \frac{1,0 \cdot 10^{-14}}{10^{-3}} = 1,0 \cdot 10^{-11} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad \underline{2 \text{ marca}}$$

$$[\text{Al}^{3+}] = \frac{K_{ps}(\text{Al}(\text{OH})_3)}{[\text{OH}^-]^3} = \frac{10^{-32,97}}{[10^{-11}]^3} = 1,07 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad \underline{2 \text{ marca}}$$

Pregunta 15. ¡Ponme la química en estéreo! (12% del total; solo 12mo grado)

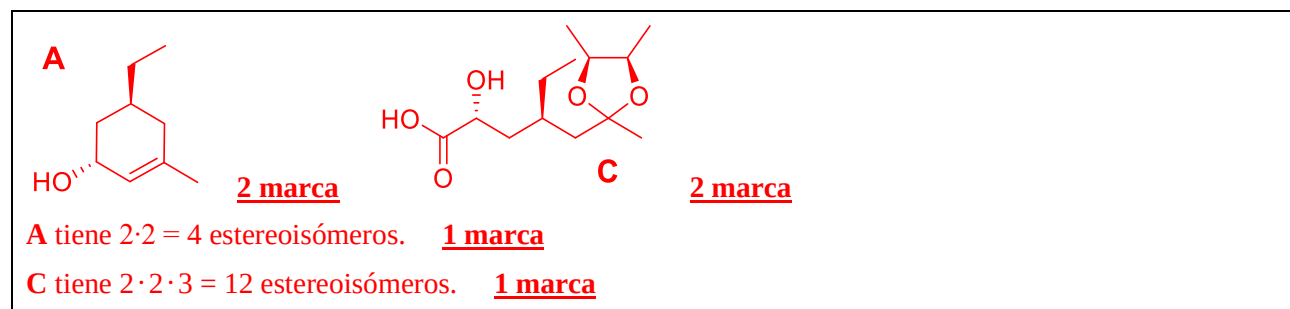
15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7	15.8	15.9	15.10	Total	Total
6	2	5	5	4	4	4	9	3	6	48	12%
6	2	5	5	4	4	4	9	3	6	48	12%

La ozonólisis fue muy usada por los químicos para determinar la estructura de los compuestos orgánicos en el pasado. Esta reacción también permite formar un derivado doblemente funcionalizados cuando se parte de estructuras cíclicas, como el alcohol quiral **A**, según se muestra en la secuencia siguiente.



A lo largo de la pregunta usted debe asignar correctamente la estereoquímica de todos los centros.

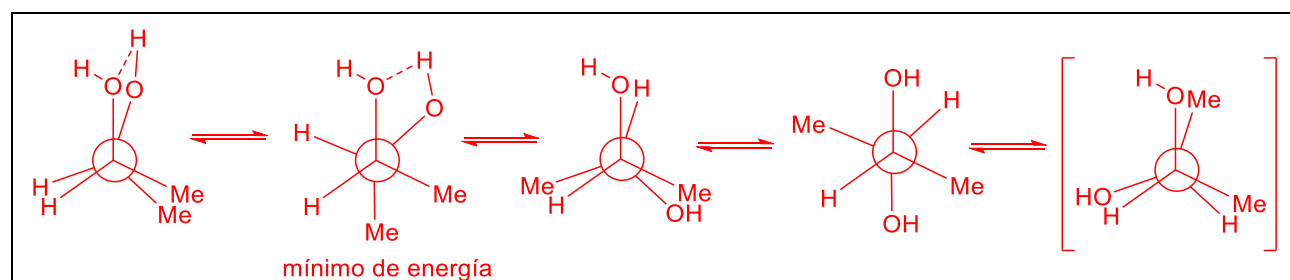
15.1. Represente las estructuras de **A** y de **C**. Diga cuántos estereoisómeros tiene cada molécula.



15.2. Nombre al compuesto **B**.

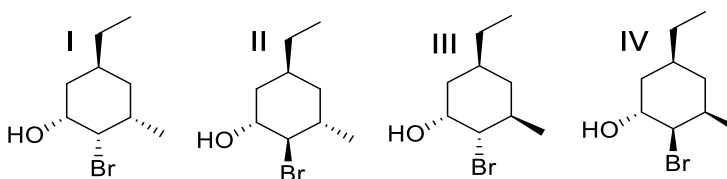
Ácido (2R,4R)-4-etil-2-hidroxi-6-oxoheptanoico. 2 marca

15.3. Represente las conformaciones más importantes del *meso*-2,3-butanodiol (ver estructura en el esquema anterior) utilizando proyecciones de Newman. Prediga qué conformación tiene la mínima energía y explique su razonamiento.

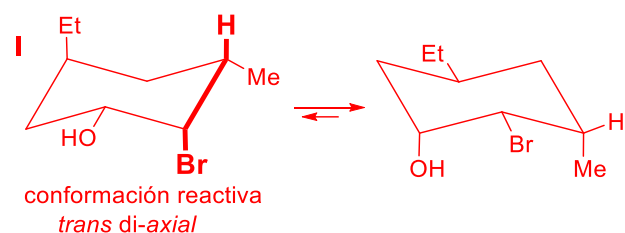


El mínimo de energía se logra en una conformación oblicua en la que las repulsiones estéricas se minimizan y es posible la formación del enlace de hidrógeno. 1 marca

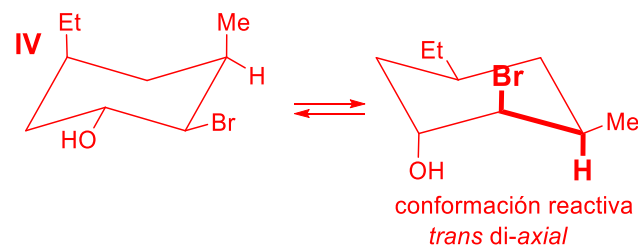
15.4. ¿Cuáles son los dos estereoisómeros mostrado que pueden generar **A** mediante eliminación bimolecular? Represente el equilibrio de sus conformaciones de *silla* y señale cuál es la conformación reactiva.



Solamente los estereoisómeros **I** y **IV** pueden formar los productos. 1 marca



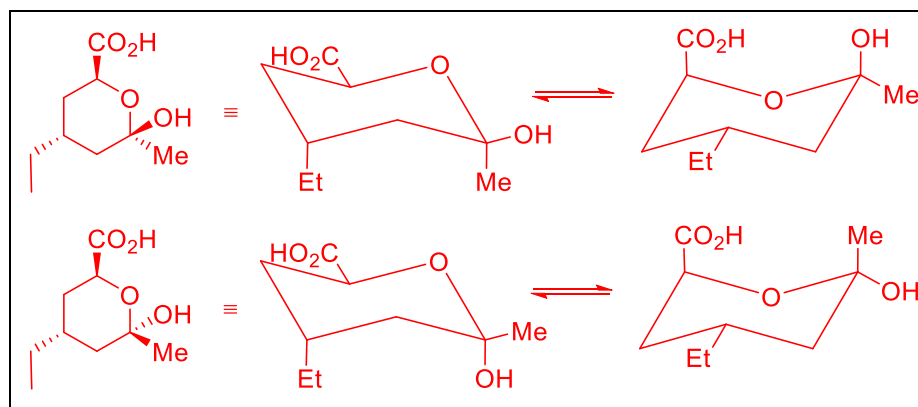
2 marca



2 marca

Se penaliza con -0,5 marca por no especificar la conformación más reactiva.

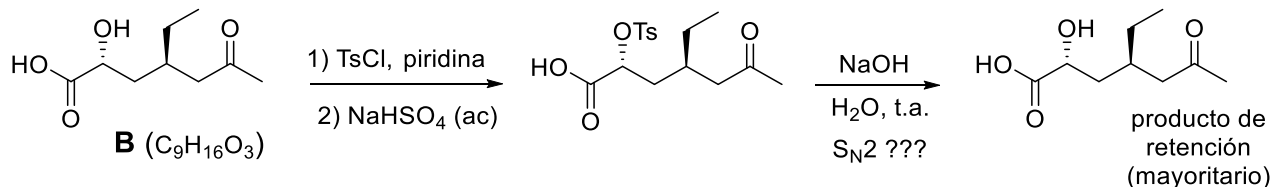
15.5. El cetol **B** existe en forma de dos hemiacetales cíclicos **B'** y **B''** que son diastereoisómeros entre sí. Represente el equilibrio que existe entre las conformaciones de *silla* de cada cetol.



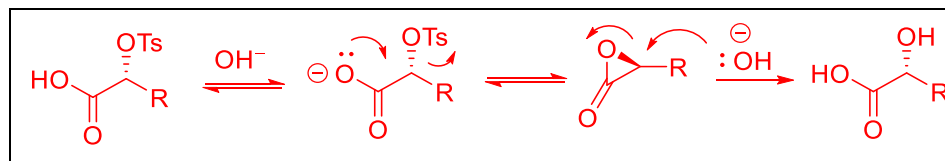
2 marca

2 marca

Para cambiar la stereoquímica del alcohol **B**, se trató con cloruro de tosilo y luego se adicionó hidróxido de sodio. Sin embargo, al analizar el producto se detectó una cantidad apreciable del compuesto de partida.

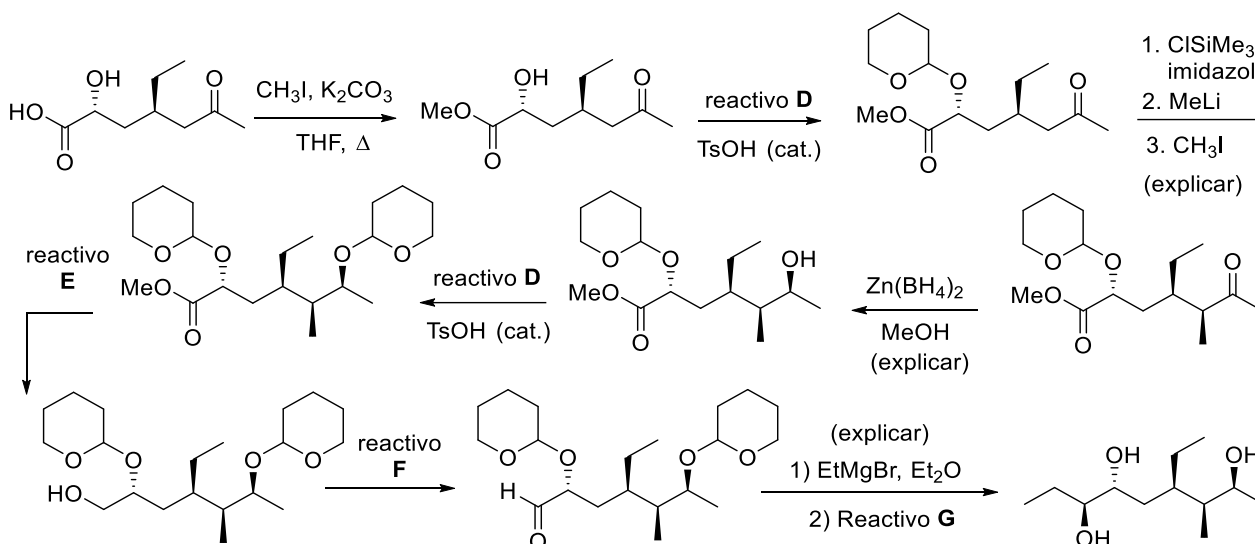


15.6. Plantee un mecanismo de reacción que explique el resultado del segundo paso anterior.



4 marca

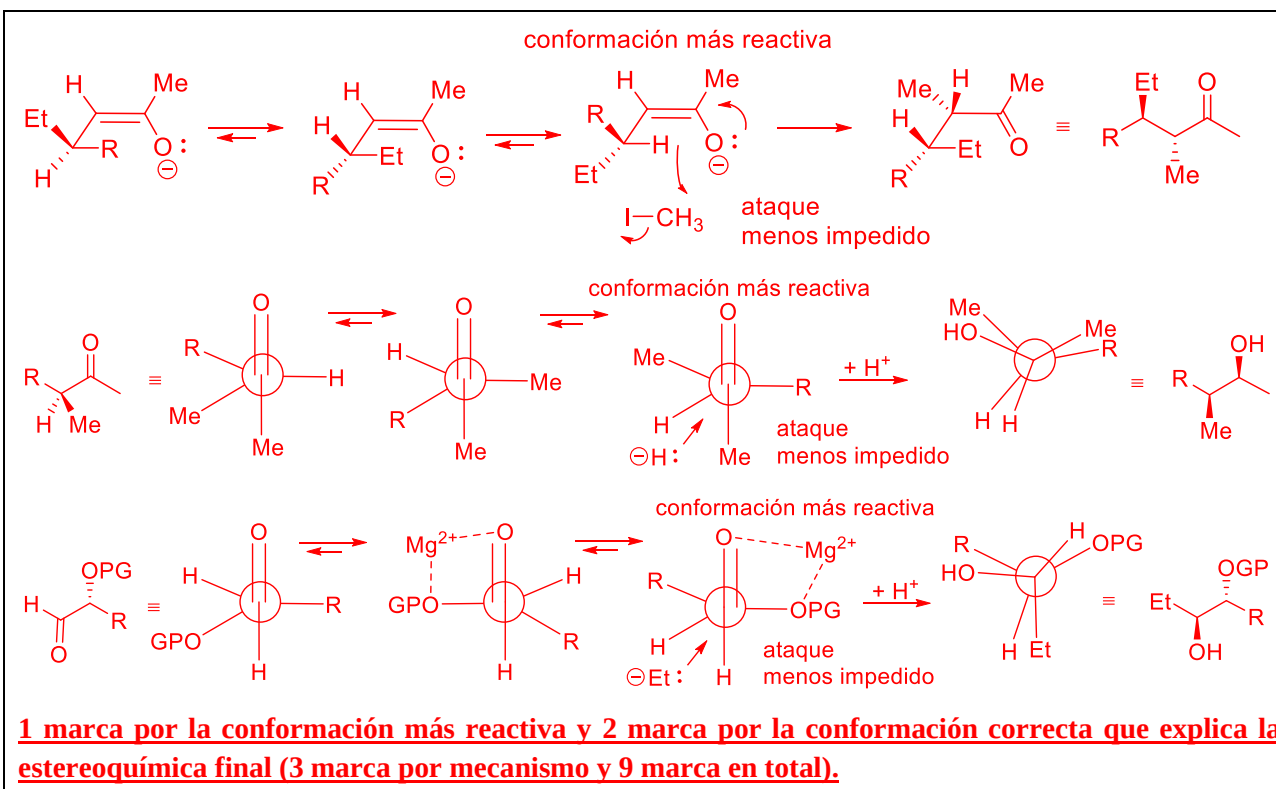
Posteriormente, el producto de la ozonólisis fue sometido a la siguiente secuencia de reacciones.



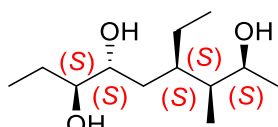
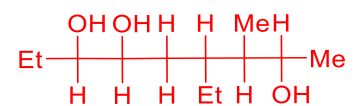
15.7. Proponga cuáles pudieran ser los reactivos **D**, **E**, **F** y **G**.

D = DHP (dehidropirano), **E** = LiAlH_4 / B_2H_6 , **F** = PCC / PDC / Dess-Martin periodinano... **G** = H_3O^+
1 marca por cada reactivo (4 marca en total).

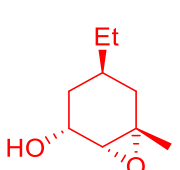
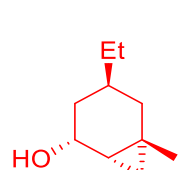
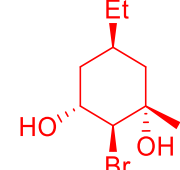
15.8. Proponga mecanismos que justifiquen la estereoselectividad de los pasos de metilación, reducción y adición nucleofílica señalados, utilizando los modelos de Felkin-Ahn o de Houk, según corresponda. En su esquema, usted solo debe representar la conformación de los reaccionantes que da lugar al producto.



15.9. Represente la proyección de Fischer del producto triol de la secuencia anterior. Clasifique la estereoquímica absoluta de los carbonos según Cahn-Ingold-Prelog.

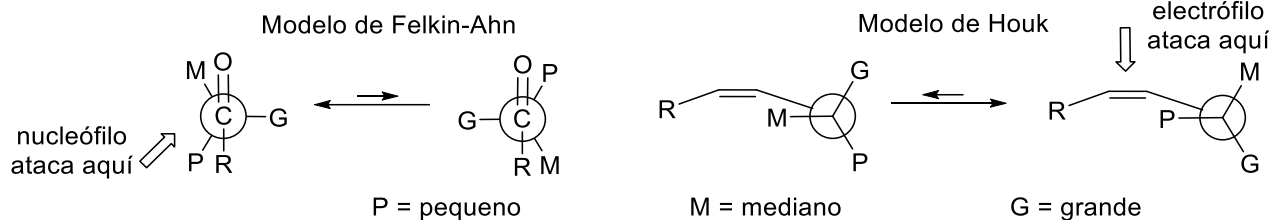
Señalar estereoquímica 	
1 marca	2 marca

15.10. Represente los productos mayoritarios de la reacción del compuesto **A** con: i) AMCPB, ii) $\text{CH}_2\text{I}_2/\text{Zn}(\text{Cu})$ y iii) $\text{Br}_2, \text{H}_2\text{O}$.

		
2 marca	2 marca	2 marca

Se acepta plantear un solo estereoisómero de la halohidrina.
Se penaliza con – 1 marca por la estereoquímica incorrecta.

TsOH: ácido *para*-toluensulfónico; AMCPB: ácido *meta*-cloroperoxi-benzoico; THF: tetrahidrofurano.

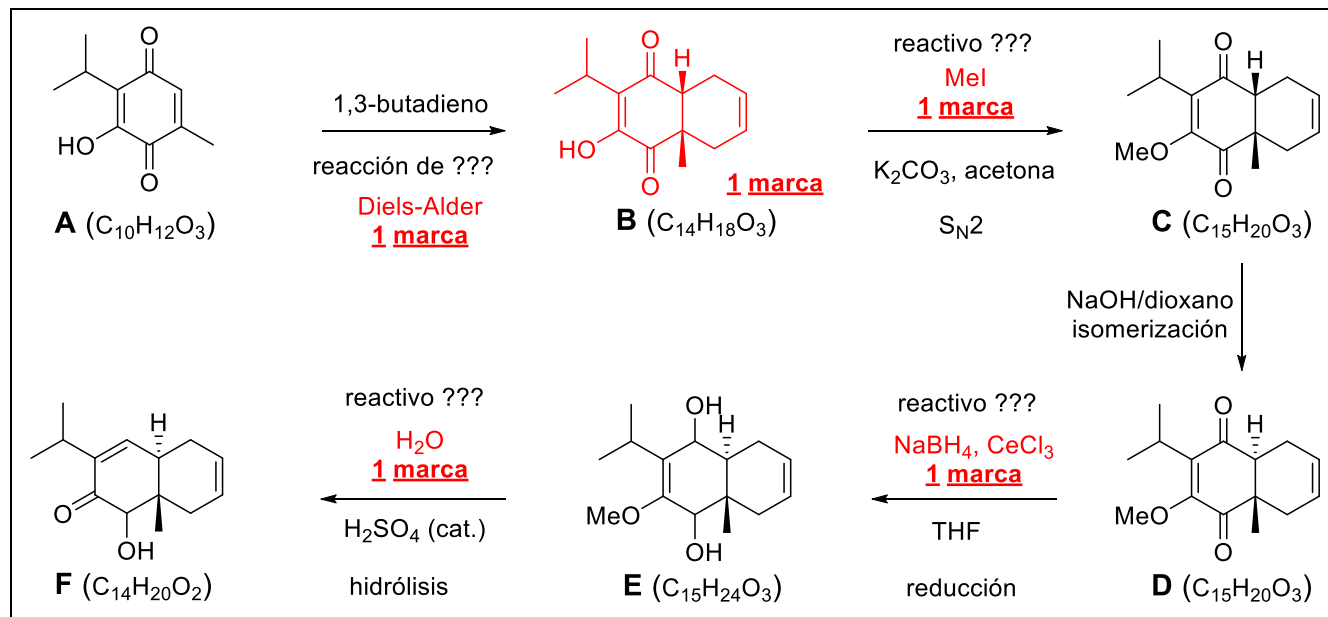


Pregunta 16. Química aromática (13% del total; solo 12mo grado)

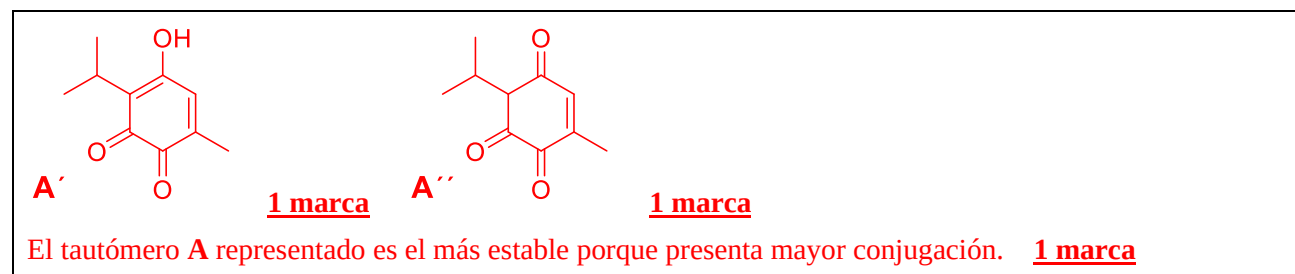
16.1	16.2	16.3	16.4	16.5	16.6	16.7	16.8	16.9	16.10	16.11	16.12	16.13	16.14	Total	Total
5	3	2	1	6	1	5	1	7	4	7	3	4	3	52	13%

Cuando un químico orgánico observa los hexágonos de los panales de avispas o de abeja, no puede evitar pensar en el anillo de benceno, la sustancia orgánica aromática por excelencia. En esta pregunta se muestran varias secuencias sintéticas que permiten obtener compuestos de este tipo.

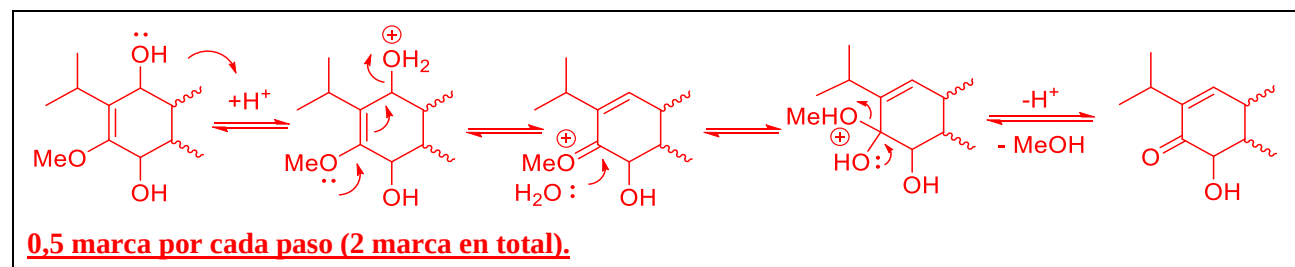
16.1. Complete los reactivos, las estructuras y los nombres de reacciones que faltan en el esquema.



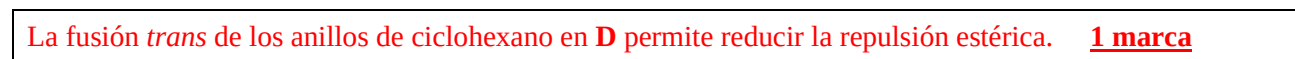
16.2. El compuesto **A** existe en forma de otros dos tautómeros **A'** y **A''**, represente sus estructuras y diga por qué el tautómero **A** representado es el más estable de todos.



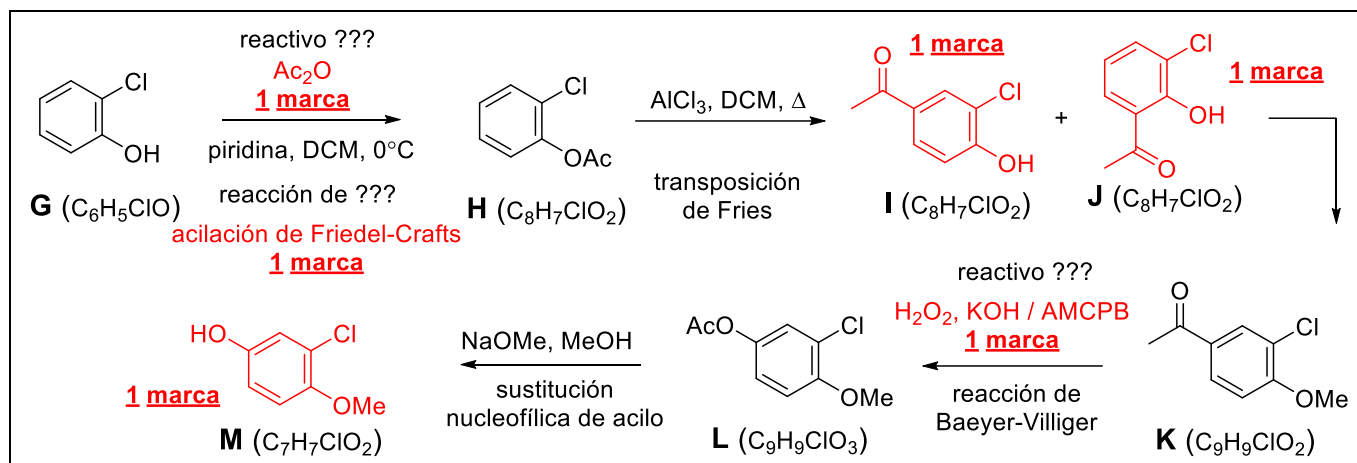
16.3. Proponga un mecanismo detallado para la reacción de hidrólisis de **E** formando **F**.



16.4. ¿Por qué ocurre la reacción de isomerización del biciclo *cis* **C** en el *trans* **D**?



16.5. Complete los reactivos, las estructuras y los nombres de reacciones que faltan en el esquema.

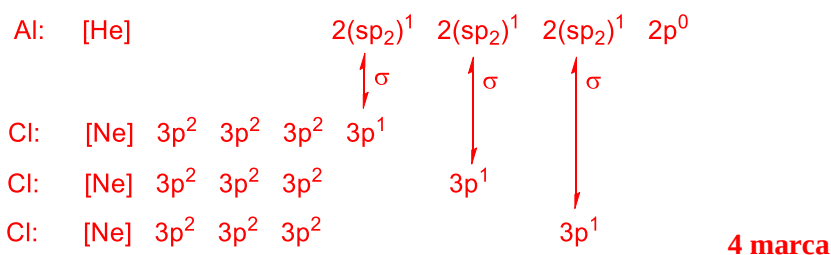


16.6. Nombre al compuesto G.

o-clorofenol 1 marca

16.7. ¿Por qué el cloruro de aluminio que puede actuar como catalizador? Represente la distribución electrónica de esta molécula utilizando orbitales híbridos para el átomo central.

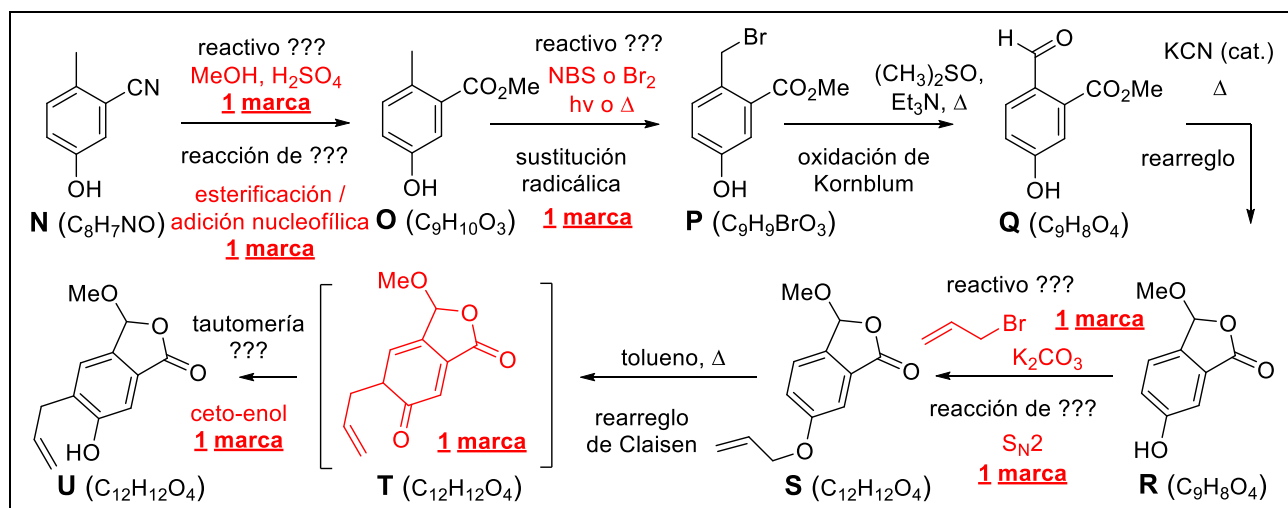
El aluminio tiene un orbital 3p vacío que puede aceptar electrones y actuar como ácido de Lewis. **1 marca**



16.8. Compare la acidez de **G** y **M**. Explique su razonamiento.

G es más ácido que **M** debido a que este tiene un grupo electrodonor que reduce la acidez. **1 marca**

16.9. Complete los reactivos, las estructuras y los nombres de reacciones que faltan en el esquema.



/////////////////PROBLEMAS RESERVA/////////////////

Al realizar un análisis elemental, Daniela y Lianet encontraron que cierto tinajón con una masa de 85 kg, estaba compuesto por varias micas mixtas y otros minerales: 19,0% de paragonita $\text{NaAl}_2(\text{AlSi}_3)\text{O}_{10}(\text{OH})_2$, 10,8% de zinnwaldita $\text{KLiFeAl}(\text{AlSi}_3)\text{O}_{10}(\text{OH})_2$, 8,2% de flogopita $\text{KMgMn}_2(\text{AlSi}_3)\text{O}_{10}(\text{OH})_2$, 20,0% de dióxido de silicio y 40,0% de caolín (en por ciento en masa).

7.4. ¿Qué masa de silicio está contenida en 100 kg del material que forma al tinajón analizado? Suponga que el caolín contiene un 30,1% en masa de silicio.

7.5. Si el tinajón anterior es pulverizado y se calcina en presencia de exceso de aire, ¿en cuánto aumenta su masa? Pista: Solo los elementos manganeso y hierro varían su estado de oxidación.

/////////////////PROBLEMAS RESERVA/////////////////

10.5. Encuentre una expresión para la velocidad de una reacción enzimática (análoga a la ecuación 1) utilizando la aproximación del estado estacionario para la concentración del complejo enzima-sustrato ES.

Pista: Asuma que no existe equilibrio rápido para la formación del complejo.

10.6. Bajo qué condiciones la expresión anterior encontrada por usted en **10.4.** se iguala a la ecuación (1).